DG for Elliptic PDEs
— programming notes

吴越 *

2023 年 4 月 17 日

目录

1 DG for the p-Laplacian Equation **2**
1.1 General Theory for the p-Laplacian Equation 3
1.1.1 Primal Form 3
1.1.2 Mixed Form 4
1.2 Review of FEM Methods for the p-Laplacian Equation 5
1.3 Local DG Method 1 6
1.3.1 The LDG Formulation 6
1.3.2 Numerical Discretization 8
1.3.3 Numerical Example 1 (1D Dirichlet) 9
1.3.4 Conclusion 15
1.4 Local DG Method 2 16
1.4.1 The LDG Formulation 16
1.4.2 Unisolvence, Convergence, and *A Priori* Error Estimate based on the Primal Formulation 18
1.4.3 Numerical Discretization 41
1.4.4 Numerical Example 1 (1D Dirichlet) 42

*邮箱：pilotjohnwu@mail.ustc.edu.cn

1.4.5 Conclusion 52
1.4.6 *A Priori* Error Estimate based on the Mixed Formulation . 52

1 DG for the p-Laplacian Equation

对于 $p \in [1, +\infty)$，定义算子 $\mathcal{A} : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}^d, \boldsymbol{\tau} \mapsto \mathcal{A}(\boldsymbol{\tau}) = |\boldsymbol{\tau}|^{p-2}\boldsymbol{\tau}$，其满足以下性质：

1. 严格单调性：$\forall \boldsymbol{\tau}_2 \neq \boldsymbol{\tau}_1$，$(\boldsymbol{\tau}_2 - \boldsymbol{\tau}_1) \cdot (\mathcal{A}(\boldsymbol{\tau}_2) - \mathcal{A}(\boldsymbol{\tau}_1)) > 0$；
2. $(p-1)$-齐次性：$\forall \lambda \in \mathbb{R}$，$\mathcal{A}(\lambda\boldsymbol{\tau}) = \lambda^{p-1}\mathcal{A}(\boldsymbol{\tau})$；
3. 可逆性：当且仅当 $p \in (1, +\infty)$ 时，$\mathcal{A}$ 在 $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{0}$ 处良定义，且 $\mathcal{A}$ 是连续的双射，$\mathcal{A}^{-1}(\boldsymbol{\tau}) = |\boldsymbol{\tau}|^{p'-2}\boldsymbol{\tau}$.

引理 1.1 ([1, Lemma 2.1])：当 $p > 1$ 且 $\delta \geqslant 0$ 时，存在 $C_1, C_2 > 0$ 使得 $\forall \boldsymbol{\tau}_1 \neq \boldsymbol{\tau}_2$：

1. $|\mathcal{A}(\boldsymbol{\tau}_1) - \mathcal{A}(\boldsymbol{\tau}_2)| \leqslant C_1 |\boldsymbol{\tau}_1 - \boldsymbol{\tau}_2|^{1-\delta} (|\boldsymbol{\tau}_1| + |\boldsymbol{\tau}_2|)^{p-2+\delta}$；
2. $(\mathcal{A}(\boldsymbol{\tau}_1) - \mathcal{A}(\boldsymbol{\tau}_2)) \cdot (\boldsymbol{\tau}_1 - \boldsymbol{\tau}_2) \geqslant C_2 |\boldsymbol{\tau}_1 - \boldsymbol{\tau}_2|^{2+\delta} (|\boldsymbol{\tau}_1| + |\boldsymbol{\tau}_2|)^{p-2-\delta}$

考虑 p-Laplace 方程：

$$\begin{cases} -\nabla \cdot (\mathcal{A}(\nabla u)) = f & \text{in } \Omega \\ u = g_D & \text{on } \Gamma^D \\ \mathcal{A}(\nabla u) \cdot \mathbf{n} = \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n} & \text{on } \Gamma^N \end{cases} \tag{1}$$

其等价的一阶方程组形式为：

$$\begin{cases} \mathcal{A}^{-1}(\boldsymbol{\sigma}) - \nabla u = 0, & \text{in } \Omega \\ -\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = f, & \text{in } \Omega \\ u = g_D, & \text{on } \Gamma^D \\ \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, & \text{on } \Gamma^N \end{cases} \tag{2}$$

这里，$p \in (1, +\infty)$.

1.1 General Theory for the p-Laplacian Equation

1.1.1 Primal Form

当 $m(\Gamma^D) > 0$ 时，取空间：

$$V = \left\{ v \in W^{1,p}(\Omega) \middle| v\big|_{\Gamma^D} = g_D \right\} \tag{3a}$$

$$\widetilde{V} = \left\{ v \in W^{1,p}(\Omega) \middle| v\big|_{\Gamma^D} = 0 \right\} \tag{3b}$$

p-Laplace 方程 (1) 的弱形式为：

$$\begin{aligned} &\text{find } u \in V \text{ such that } \forall v \in \widetilde{V}: \\ &\left(\mathcal{A}(\nabla u), \nabla v\right)_\Omega = (f, v)_\Omega + \langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, v \rangle_{\Gamma^N} \end{aligned} \tag{4}$$

最优化形式为：

$$\begin{aligned} &\text{find } u \in V \text{ such that:} \\ &J(u) = \min_{v \in V} J(v) \end{aligned} \tag{5a}$$

其中，泛函 $J(\cdot) : V \mapsto \mathbb{R}$ 如下：

$$J(u) = \frac{1}{p} \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}^p - (f, u)_\Omega - \langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, u \rangle_{\Gamma^N} \tag{5b}$$

这里，$p \in (1, +\infty)$，$f \in W^{-1,p'}(\Omega)$，$g_D \in W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)$，$\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n} \in W^{-\frac{1}{p'},p'}(\Gamma^N)$.

定理 1.1 (Existence, uniqueness, and equivalence)：当 $p \in (1, +\infty)$ 时，p-Laplace 方程的弱形式 (4) 和最优化形式 (5) 的解存在、唯一、相同。

证明. [2, Section 6.2] 给出了当 $\left|\Gamma^N\right| > 0$ 且 $g_D = 0$ 时的证明，当没有上述两个假设时，证明也是类似的。 □

定理 1.2 (Energy estimate)：设 u 是方程 (4) 的解，并取 $u_D = E_\gamma E_{\Gamma^D}^{\partial\Omega} g_D$，那么有估计：

$$\|u_D\|_{W^{1,p}(\Omega)} \lesssim \left\|E_{\Gamma^D}^{\partial\Omega} g_D\right\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\partial\Omega)} \lesssim \|g_D\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)} \tag{6}$$

$$\|u - u_D\|_{W^{1,p}(\Omega)} \lesssim \|g_D\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)} + \|f\|_{L^{p'}(\Omega)}^{\frac{1}{p-1}} + \|\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^N)}^{\frac{1}{p-1}} \tag{7}$$

p-Laplace 方程 (1) 有如下性质 [3]：

1. 当 $p = 1$ 时，易见 $\nabla \cdot \left(\frac{\nabla u}{|\nabla u|}\right) = \nabla \cdot \left(\frac{\nabla \varphi(u)}{|\nabla \varphi(u)|}\right) = -H$ (mean curvature operator)，解只被等值集 (level set) 决定，显然不唯一；

2. 当 $p \in (1, +\infty)$ 时：

   (a) 当 $p \in (1, 2)$ 时，在临界点 $\nabla u = 0$ 处，p-Laplace 方程作为椭圆方程是奇异的；

   (b) 当 $p = 2$ 时，p-Laplace 方程等价于 Poisson 方程，该方程在固体力学中描述完全弹性行为；

   (c) 当 $p \in (2, +\infty)$ 时，在临界点 $\nabla u = 0$ 处，p-Laplace 方程作为椭圆方程是退化的；

3. 当 $p = +\infty$ 时，需要引入粘性解 (viscosity solution) 的概念来定义解 [4]，该方程在固体力学中描述完全塑性行为，在图像处理中有应用。

1.1.2 Mixed Form

当 $m(\Gamma^D) > 0$ 时，取空间：

$$\Sigma = \left\{ \boldsymbol{\tau} \in W^{1,p'}(\mathrm{div}, \Omega) \middle| \boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{n}\big|_{\Gamma^N} = \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n} \right\} \tag{8a}$$

$$\widetilde{\Sigma} = \left\{ \boldsymbol{\tau} \in W^{1,p'}(\mathrm{div}, \Omega) \middle| \boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{n}\big|_{\Gamma^N} = \mathbf{0} \right\} \tag{8b}$$

$$W = L^p(\Omega) \tag{8c}$$

p-Laplace 方程组 (2) 的弱形式为 [5]：

$$\begin{aligned} &\text{find } (\boldsymbol{\sigma}, u) \in \Sigma \times W \text{ such that } \forall\, (\boldsymbol{\tau}, v) \in \widetilde{\Sigma} \times W\text{:} \\ &\begin{cases} \left(\mathcal{A}^{-1}(\boldsymbol{\sigma}), \boldsymbol{\tau}\right)_\Omega + \left(\nabla \cdot \boldsymbol{\tau}, u\right)_\Omega = \left\langle g_D, \boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{n} \right\rangle_{\Gamma^D} \\ -\left(\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}, v\right)_\Omega = \left(f, v\right)_\Omega \end{cases} \end{aligned} \tag{9}$$

将 u 视作 Lagrange 乘子，其对应的带约束的优化问题为：

$$\begin{aligned} &\text{minimize:} \quad \frac{1}{p'} \left\| \boldsymbol{\sigma} \right\|_{L^{p'}(\Omega)}^{p'} - \left\langle g_D, \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} \right\rangle_{\Gamma^D} \\ &\text{subject to:} \qquad -\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = f, \quad \boldsymbol{\sigma} \in \Sigma \end{aligned} \tag{10}$$

对应的鞍点问题为：

$$\begin{aligned} &\text{find } (\boldsymbol{\sigma}, u) \in \Sigma \times W \text{ such that } \forall\, (\boldsymbol{\tau}, v) \in \Sigma \times W\text{:} \\ &L(\boldsymbol{\sigma}, v) \leqslant L(\boldsymbol{\sigma}, u) \leqslant L(\boldsymbol{\tau}, u) \end{aligned} \tag{11a}$$

其中，Lagrange 泛函 $L(\cdot,\cdot) : \Sigma \times W \mapsto \mathbb{R}$ 如下：

$$L(\boldsymbol{\tau}, v) = \frac{1}{p'} \|\boldsymbol{\tau}\|^{p'}_{L^{p'}(\Omega)} - \langle g_D, \boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{n} \rangle_{\Gamma^D} + (\nabla \cdot \boldsymbol{\tau}, v)_\Omega + (f, v)_\Omega \tag{11b}$$

这里，$f \in L^{p'}(\Omega)$，$g_D \in W^{\frac{1}{p}, p'}(\Gamma^D)$，$\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n} \in W^{-\frac{1}{p}, p}(\Gamma^N)$.

定理 1.3 (Well-posedness of the weak form)**:** p-Laplace 方程的弱形式 (9) 存在唯一解。

证明. [6, Theorem 2.1] 给出了当 $g_D = 0$ 且 $\mathbf{g}_N = \mathbf{0}$ 时的证明，当没有上述两个假设时，证明也是类似的。 □

1.2 Review of FEM Methods for the p-Laplacian Equation

p-Laplace 方程最早的有限元方法是 Ciarlet 的基于变分方程的连续有限元方法 [7] 以及 [8]，其 $W^{1,p}$-conforming P^1 有限元的 $W^{1,p}$ 误差收敛阶只有 $\frac{1}{p-1}$，未达到最优。之后，p-Laplace 方程的协调有限元和非协调有限元 [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]、混合有限元 [5, 6, 16] 被开发。上述这些文章均只考虑了低阶单元，文章 [17] 则首次考虑了使用 p-加密的高阶连续有限元，在数值实验上取得了良好的效果。

针对空间维数 $d > 1$ 的情形，文章 [18] 对指标为 $(k, p) \in \{1\} \times [1, d)$ 的 broken Sobolev 空间提出了一系列估计，这些估计后续被用于证明 p-Laplace 方程的 DG 格式的收敛性，但是一般情形下的收敛阶没有得到估计；文章 [19, Theorem 6.1] 提出并证明了指标为 $(k, p) \in \{1\} \times [1, +\infty)$ 的 broken Sobolev 空间嵌入定理。

同时，p-Laplace 方程的不同的 DG 格式被广泛研究，例如 LDG 格式 [20, 21, 22, 23]，IPDG 格式 [24, 25]，LDG-H 格式 [26, 27]。

求解 p-Laplace 方程时，如果采用原始形式方程 (1)，可以利用弱形式或者最优化形式求解，在设计具体的数值格式时就会有不同的选项。相较而言，最优化形式的数值稳定性更好，可以保证收敛，采用的大多是梯度下降算法 [1, 28,

29, 30, 31, 26]；而弱形式由于不是一致椭圆的，很容易在数值解出现驻点时不稳定，如果直接使用牛顿迭代法求解，则可能不收敛 [8]。如果采用对偶形式方程 (2)，可以利用弱形式或者鞍点形式求解。文章 [16] 使用 Picard 迭代来求解弱形式，文章 [21] 则直接使用 Newton-Raphson 迭代求解弱形式；而文章 [32] 使用 (m)ALG 方法求解鞍点系统。

1.3 Local DG Method 1

1.3.1 The LDG Formulation

我们的第一种方法直接离散对偶形式方程组 (2)。取空间为：

$$\Sigma_h = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} \Sigma(K) = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} \left(\mathscr{P}^k(K)\right)^d \tag{12a}$$

$$V_h = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} V(K) = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} \mathscr{P}^k(K) \tag{12b}$$

数值通量仍然取 LDG 格式的数值通量 (??)，p-Laplace 方程 (2) 的 LDG 格式为：

$$\begin{aligned}&\text{find } (\boldsymbol{\sigma}_h, u_h) \in \Sigma_h \times V_h \text{ such that } \forall\, (\boldsymbol{\tau}_h, v_h) \in \Sigma_h \times V_h\text{:}\\ &\begin{cases} a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h, \boldsymbol{\tau}_h\right) + b_h\left(\boldsymbol{\tau}_h, u_h\right) = F_h\left(\boldsymbol{\tau}_h\right) \\ -b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h, v_h\right) + c_h\left(u_h, v_h\right) = G_h\left(v_h\right)\end{cases}\end{aligned} \tag{13a}$$

其中：

$$a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h, \boldsymbol{\tau}_h\right) = \sum_{K\in\mathcal{T}_h}\int_K \mathcal{A}^{-1}\left(\boldsymbol{\sigma}_h\right)\cdot\boldsymbol{\tau}_h \mathrm{d}x + \int_{\Gamma^o} C_{22}\left[\!\left[\boldsymbol{\sigma}_h\right]\!\right]\left[\!\left[\boldsymbol{\tau}_h\right]\!\right]\mathrm{d}s + \int_{\Gamma^N} C_{22}(\boldsymbol{\sigma}_h\cdot\mathbf{n})(\boldsymbol{\tau}_h\cdot\mathbf{n})\mathrm{d}s \tag{13b}$$

$$\begin{aligned} b_h\left(\boldsymbol{\tau}_h, u_h\right) &= \sum_{K\in\mathcal{T}_h}\int_K u_h\nabla\cdot\boldsymbol{\tau}_h\mathrm{d}x - \int_{\Gamma^o}\left(\{u_h\} + \mathbf{C}_{12}\cdot\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\right)\left[\!\left[\boldsymbol{\tau}_h\right]\!\right]\mathrm{d}s - \int_{\Gamma^N} u_h\boldsymbol{\tau}_h\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}s \\ &= -\sum_{K\in\mathcal{T}_h}\int_K \boldsymbol{\tau}_h\cdot\nabla u_h\mathrm{d}x + \int_{\Gamma^o}\left(\{\boldsymbol{\tau}_h\} - \mathbf{C}_{12}\left[\!\left[\boldsymbol{\tau}_h\right]\!\right]\right)\cdot\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\mathrm{d}s + \int_{\Gamma^D} u_h\boldsymbol{\tau}_h\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}s \end{aligned} \tag{13c}$$

$$c_h\left(u_h, v_h\right) = \int_{\Gamma^o} C_{11}\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\cdot\left[\!\left[v_h\right]\!\right]\mathrm{d}s + \int_{\Gamma^D} C_{11}u_h v_h\mathrm{d}s \tag{13d}$$

$$F_h(\boldsymbol{\tau}_h) = \int_{\Gamma^D} g_D\boldsymbol{\tau}_h\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}s + \int_{\Gamma^N} C_{22}\left(\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\right)\left(\boldsymbol{\tau}_h\cdot\mathbf{n}\right)\mathrm{d}s \tag{13e}$$

$$G_h(v_h) = \sum_{K\in\mathcal{T}_h}\int_K f v_h\mathrm{d}x + \int_{\Gamma^D} C_{11}g_D v_h\mathrm{d}s + \int_{\Gamma^N} v_h\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}s \tag{13f}$$

对应的鞍点问题为[1]：

$$\begin{aligned}&\text{find } (\boldsymbol{\sigma}_h, u_h) \in \Sigma_h \times W_h \text{ such that } \forall\, (\boldsymbol{\tau}_h, v_h) \in \Sigma_h \times W_h\text{:}\\ &L_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h, v_h\right) \leqslant L_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h, u_h\right) \leqslant L_h\left(\boldsymbol{\tau}_h, u_h\right)\end{aligned} \tag{14a}$$

其中，泛函 $L_h(\cdot,\cdot) : \Sigma_h \times V_h \mapsto \mathbb{R}$ 如下：

$$\begin{aligned}L_h(\boldsymbol{\tau}_h, v_h) =& \frac{1}{p'} \left\|\boldsymbol{\tau}_h\right\|_{L^{p'}(\Omega)}^{p'} + \frac{1}{2} \left\|[\![\boldsymbol{\tau}_h]\!]\right\|_{L^2(\Gamma^o, C_{22})}^2 + \frac{1}{2} \left\|\boldsymbol{\tau}_h \cdot \mathbf{n}\right\|_{L^2(\Gamma^N, C_{22})}^2 \\ &+ b_h(\boldsymbol{\tau}_h, v_h) - \frac{1}{2} c_h(v_h, v_h) - F_h(\boldsymbol{\tau}_h) + G_h(v_h) \\ =& \frac{1}{p'} \left\|\boldsymbol{\tau}_h\right\|_{L^{p'}(\Omega)}^{p'} + \frac{1}{2} \left\|[\![\boldsymbol{\tau}_h]\!]\right\|_{L^2(\Gamma^o, C_{22})}^2 + \frac{1}{2} \left\|(\boldsymbol{\tau}_h - \mathbf{g}_N) \cdot \mathbf{n}\right\|_{L^2(\Gamma^N, C_{22})}^2 \\ &- \frac{1}{2} \left\|\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}\right\|_{L^2(\Gamma^N, C_{22})}^2 - \left(\boldsymbol{\tau}_h, \nabla_h v_h\right)_\Omega + \left\langle \{\boldsymbol{\tau}_h\} - \mathbf{C}_{12} [\![\boldsymbol{\tau}_h]\!], [\![v_h]\!] \right\rangle_{\Gamma^o} \\ &+ \left\langle v_h - g_D, \boldsymbol{\tau}_h \cdot \mathbf{n} \right\rangle_{\Gamma^D} - \frac{1}{2} \left\|[\![v_h]\!]\right\|_{L^2(\Gamma^o, C_{11})}^2 - \frac{1}{2} \left\|v - g_D\right\|_{L^2(\Gamma^D, C_{11})}^2 \\ &+ \frac{1}{2} \left\|g_D\right\|_{L^2(\Gamma^D, C_{11})}^2 + \left(f, v_h\right)_\Omega + \left\langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, v_h \right\rangle_{\Gamma^N}\end{aligned} \tag{14b}$$

定理 1.4 (Uniqueness)：当 $C_{11}, C_{22} \geqslant 0$ 时，若至少有一条边上是 Dirichlet 边界条件，且以下两条至少成立一条：

1. $C_{11} > 0$ 恒成立。
2. 单元都是单纯形，$C_{11} > 0$ 在 Dirichlet 边界上成立，同时每个单元有至少一条边 e 满足两条件之一：(1) $\mathbf{C}_{12} \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{2}$，(2) $e \in \mathcal{E}_h \backslash \mathcal{E}_h^o$.

那么 LDG 问题 (13) 的解唯一。

证明. 假设 $\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}, u_h^{(1)}\right)$ 和 $\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}, u_h^{(1)}\right)$ 都是解，那么，分别取测试函数 $(\boldsymbol{\tau}_h, v_h) = \left(\boldsymbol{\sigma}_{h,i}, u_{h,j}\right)$，$1 \leqslant i, j \leqslant 2$ 得：

$$\begin{cases} a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}, \boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}\right) + b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}, u_h^{(1)}\right) - b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}, u_h^{(1)}\right) + c_h\left(u_h^{(1)}, u_h^{(1)}\right) = F_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}\right) + G_h\left(u_h^{(1)}\right) \\ a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}, \boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right) + b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}, u_h^{(2)}\right) - b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}, u_h^{(2)}\right) + c_h\left(u_h^{(2)}, u_h^{(2)}\right) = F_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right) + G_h\left(u_h^{(2)}\right) \\ a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}, \boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right) + b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}, u_h^{(1)}\right) - b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}, u_h^{(2)}\right) + c_h\left(u_h^{(1)}, u_h^{(2)}\right) = F_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right) + G_h\left(u_h^{(2)}\right) \\ a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}, \boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}\right) + b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}, u_h^{(2)}\right) - b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}, u_h^{(1)}\right) + c_h\left(u_h^{(2)}, u_h^{(1)}\right) = F_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}\right) + G_h\left(u_h^{(1)}\right) \end{cases}$$

[1]该鞍点问题属于 purturbed saddle-point problem，不能等价于关于 τ_h 的限制优化问题。

用前两式的和减去后两式的和，得到：

$$\begin{aligned}0 =& a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}, \boldsymbol{\sigma}_h^{(1)} - \boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right) - a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}, \boldsymbol{\sigma}_h^{(1)} - \boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right) + c_h\left(u_h^{(1)} - u_h^{(2)}, u_h^{(1)} - u_h^{(2)}\right) \\ =& \left(\mathcal{A}^{-1}(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}) - \mathcal{A}^{-1}(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}), \boldsymbol{\sigma}_h^{(1)} - \boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right)_\Omega + \left\|\left[\!\left[\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)} - \boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right]\!\right]\right\|^2_{L^2(\Gamma^o, C_{22})} \\ &+ \left\|\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)} - \boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right)\cdot \mathbf{n}\right\|^2_{L^2(\Gamma^N, C_{22})} + \left\|\left[\!\left[u_h^{(1)} - u_h^{(2)}\right]\!\right]\right\|^2_{L^2(\Gamma^o, C_{11})} + \left\|u_h^{(1)} - u_h^{(2)}\right\|^2_{L^2(\Gamma^D, C_{11})}\end{aligned}$$

利用 $\mathcal{A}^{-1}$ 的严格单调性得 $\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)} = \boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}$，从而 $b_h\left(\cdot, u_h^{(1)} - u_h^{(2)}\right) = 0$，以及 $c_h\left(u_h^{(1)} - u_h^{(2)}, \cdot\right) = 0$. 接下来，利用与 Poisson 方程的 LDG 格式解的唯一性证明类似的过程，可以证得 $u_h^{(1)} = u_h^{(2)}$. □

1.3.2 Numerical Discretization

方程 (13) 对应的线性代数方程组为：

$$\begin{pmatrix}\mathbf{A}([\boldsymbol{\sigma}_h]) & \mathbf{B}^T \\ \mathbf{B} & -\mathbf{C}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}[\boldsymbol{\sigma}_h] \\ [u_h]\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\mathbf{F} \\ -\mathbf{G}\end{pmatrix} \tag{15}$$

这里，$\mathbf{A}([\boldsymbol{\sigma}_h])$ 是使得 $\mathbf{A}([\boldsymbol{\sigma}_h])[\boldsymbol{\sigma}_h] = \mathbf{M}\left[\mathcal{A}^{-1}(\sigma_h)\right]$ 的矩阵[2]，分块对角，但有的元素可能接近 0 或者 $+\infty$，只有当 $\boldsymbol{\sigma}_h \neq \mathbf{0}$ 时才有限，因此实际计算时可能会崩溃。我们在计算时，使用 Picard 不动点迭代法 [16] 求解：

$$\begin{pmatrix}\mathbf{A}([\boldsymbol{\sigma}_h^{(k)}]) & \mathbf{B}^T \\ \mathbf{B} & -\mathbf{C}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}[\boldsymbol{\sigma}_h^{(k+1)}] \\ [u_h^{(k+1)}]\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\mathbf{F} \\ -\mathbf{G}\end{pmatrix} \tag{16}$$

或者使用 Newton-Raphson 迭代法 [21] 求解：

$$\begin{pmatrix}\frac{\partial\left(\mathbf{A}([\boldsymbol{\sigma}_h^{(k)}])[\boldsymbol{\sigma}_h^{(k)}]\right)}{\partial[\boldsymbol{\sigma}_h^{(k)}]} & \mathbf{B}^T \\ \mathbf{B} & -\mathbf{C}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}[\boldsymbol{\sigma}_h^{(k+1)}] - [\boldsymbol{\sigma}_h^{(k)}] \\ [u_h^{(k+1)}] - [u_h^{(k)}]\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\mathbf{F} \\ -\mathbf{G}\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}\mathbf{A}([\boldsymbol{\sigma}_h^{(k)}]) & \mathbf{B}^T \\ \mathbf{B} & -\mathbf{C}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}[\boldsymbol{\sigma}_h^{(k)}] \\ [u_h^{(k)}]\end{pmatrix} \tag{17}$$

除了直接离散弱形式方程组之外，还可以对鞍点问题 (14) 使用优化算法，例如 Uzawa 方法、PDHG 方法 [33, 34]、(m)ALG 方法 [32]。这些优化算法可以保证收敛，但是在测试中有两个问题：需要选取合适的步长、收敛速度慢 (次线性收敛)。

[2]这里，$\mathbf{M}$ 是 Σ_h 的基于非负数值积分的质量矩阵。

1.3.3 Numerical Example 1 (1D Dirichlet)

区域 $\Omega = [0, 3\pi]$，准确解 $u(x) = (x+1)^{\frac{p-2}{p-1}}$，采用 Dirichlet 边界条件。空间剖分使用均匀网格，用 N 表示单元个数，k 表示多项式次数。取罚参数 $C_{11} = \eta h^{-1}$，$C_{12} = \frac{1}{2}$，其中 $\eta = 1$. 我们使用 Legendre 配点法，并使用相同点数的 Gauss-Legendre 公式进行数值积分和误差测量，使用 $p = 2$ 的 Poisson 方程数解作为初值，并用 Picard 迭代法或 Newton-Raphson 迭代法求解[3]。部分测试结果如下：

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	2.9032e+01	-	8.1987e-01	-	5.8616e+00	-	3.6036e-01	-
32	1.0095e-01	8.1678	1.8659e-01	2.1355	3.0003e-01	4.2881	3.4670e-02	3.3777
64	3.3668e-02	1.5842	4.9939e-02	1.9017	1.6857e-01	0.8317	4.0408e-03	3.1010
128	9.4364e-03	1.8351	2.2788e-02	1.1319	8.6452e-02	0.9634	7.8369e-04	2.3663
256	2.4428e-03	1.9497	1.0681e-02	1.0933	4.2525e-02	1.0236	1.4232e-04	2.4611
512	6.1642e-04	1.9866	5.1658e-03	1.0479	2.0639e-02	1.0429	2.5338e-05	2.4898

表 1: $p = 1.05$，$k = 1$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	1.0674e-01	-	1.1134e-01	-	3.0894e-01	-	1.8016e-02	-
32	3.5759e-02	1.5778	4.4901e-02	1.3102	1.7399e-01	0.8283	3.1360e-03	2.5223
64	6.7935e-03	2.3961	1.4435e-02	1.6371	7.2753e-02	1.2579	2.9779e-04	3.3966
128	8.4515e-04	3.0069	4.0287e-03	1.8412	2.4358e-02	1.5786	1.7743e-05	4.0690
256	9.3291e-05	3.1794	1.0477e-03	1.9431	7.6589e-03	1.6692	8.5660e-07	4.3724
512	1.0554e-05	3.1440	2.6497e-04	1.9833	2.4394e-03	1.6506	3.8747e-08	4.4665

表 2: $p = 1.05$，$k = 2$

[3]为了方便编程，我们人为指定迭代次数。

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	4.7826e-02	-	5.4306e-02	-	2.0269e-01	-	5.1104e-03	-
32	1.0502e-02	2.1872	1.6361e-02	1.7309	9.1445e-02	1.1483	4.4112e-04	3.5342
64	9.3494e-04	3.4896	3.3106e-03	2.3051	2.5684e-02	1.8320	1.3561e-05	5.0236
128	5.2990e-05	4.1411	5.1152e-04	2.6942	5.6912e-03	2.1741	2.1565e-07	5.9746
256	3.6507e-06	3.8595	6.8805e-05	2.8942	1.3972e-03	2.0262	2.6437e-09	6.3500
512	2.3801e-07	3.9391	8.7880e-06	2.9689	3.3320e-04	2.0680	3.0014e-11	6.4608

表 3: $p = 1.05$，$k = 3$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	1.9967e-02	-	2.5280e-02	-	1.2813e-01	-	1.2725e-03	-
32	2.4460e-03	3.0291	5.3732e-03	2.2342	4.2554e-02	1.5903	4.4112e-05	4.8503
64	1.0739e-04	4.5095	6.4428e-04	3.0600	8.2460e-03	2.3675	3.9678e-07	6.7967
128	4.3623e-06	4.6216	5.2246e-05	3.6243	1.5341e-03	2.4263	1.6679e-09	7.8942
256	1.4147e-07	4.9465	3.5867e-06	3.8646	2.5357e-04	2.5969	5.2030e-12	8.3245
512	4.3435e-09	5.0255	2.3085e-07	3.9576	4.0726e-05	2.6384	1.7002e-14	8.2575

表 4: $p = 1.05$，$k = 4$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	3.6494e-03	-	5.5840e-03	-	8.4700e-03	-	1.8378e-03	-
32	1.0440e-03	1.8055	4.8420e-03	0.2057	2.9236e-03	1.5346	1.5452e-03	0.2501
64	2.7799e-04	1.9091	2.9254e-03	0.7270	9.4935e-04	1.6227	8.3798e-04	0.8828
128	7.1449e-05	1.9601	1.5789e-03	0.8897	2.9916e-04	1.6660	3.9627e-04	1.0804
256	1.8089e-05	1.9818	8.1661e-04	0.9512	9.3068e-05	1.6845	1.7795e-04	1.1550
512	4.5493e-06	1.9914	4.1483e-04	0.9771	2.8791e-05	1.6927	7.8185e-05	1.1865

表 5: $p = 1.7$，$k = 1$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	2.9331e-04	-	3.5037e-04	-	9.9363e-04	-	6.3691e-05	-
32	4.2811e-05	2.7764	2.1907e-04	0.6774	1.9356e-04	2.3599	3.6011e-05	0.8227
64	5.6958e-06	2.9100	7.2367e-05	1.5980	3.4852e-05	2.4735	9.3820e-06	1.9405
128	7.3007e-07	2.9638	2.0132e-05	1.8458	6.0794e-06	2.5192	1.9842e-06	2.2414
256	9.2244e-08	2.9845	5.2679e-06	1.9342	1.0476e-06	2.5368	3.8955e-07	2.3486
512	1.1587e-08	2.9929	1.3448e-06	1.9699	1.7963e-07	2.5440	7.4218e-08	2.3920

表 6: $p = 1.7$， $k = 2$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	2.7365e-05	-	2.0890e-05	-	1.3232e-04	-	2.0753e-06	-
32	2.1629e-06	3.6613	1.0783e-05	0.9541	1.5303e-05	3.1121	9.2963e-07	1.1586
64	1.4810e-07	3.8683	1.9585e-06	2.4609	1.5667e-06	3.2881	1.1715e-07	2.9883
128	9.5787e-09	3.9506	2.8097e-07	2.8012	1.5280e-07	3.3580	1.1087e-08	3.4015
256	6.0771e-10	3.9784	3.7180e-08	2.9178	1.4660e-08	3.3816	9.5113e-10	3.5430
512	1.1936e-10	2.3480	4.7678e-09	2.9631	3.6757e-09	1.9958	7.8542e-11	3.5981

表 7: $p = 1.7$， $k = 3$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	4.3463e-05	-	8.4125e-05	-	1.9607e-04	-	1.1264e-05	-
32	2.7151e-06	4.0007	9.4235e-07	6.4801	1.8566e-05	3.4006	4.8192e-08	7.8687
64	1.1738e-07	4.5318	5.5545e-07	0.7626	1.2857e-06	3.8520	2.5364e-08	0.9260
128	4.1586e-09	4.8189	5.5843e-08	3.3142	7.5180e-08	4.0961	1.5586e-09	4.0244
256	1.3865e-10	4.9066	4.1366e-09	3.7548	4.1747e-09	4.1706	6.6110e-11	4.5593
512	6.6563e-11	1.0586	2.7799e-10	3.8953	2.2374e-09	0.8998	3.1379e-12	4.3970

表 8: $p = 1.7$， $k = 4$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	1.2013e-03	-	4.9175e-03	-	3.3230e-05	-	5.2196e-02	-
32	2.9766e-04	2.0129	2.5570e-03	0.9435	5.6469e-06	2.5570	3.6295e-02	0.5241
64	7.6952e-05	1.9517	1.5808e-03	0.6938	9.8939e-07	2.5128	2.7786e-02	0.3854
128	1.9707e-05	1.9652	8.6495e-04	0.8700	1.7468e-07	2.5018	1.9876e-02	0.4833
256	4.9880e-06	1.9822	4.5068e-04	0.9405	3.0887e-08	2.4997	1.3837e-02	0.5225
512	1.2545e-06	1.9913	2.2982e-04	0.9716	5.4620e-09	2.4995	9.5181e-03	0.5398

表 9: $p=10$，$k=1$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	5.9221e-05	-	3.7273e-04	-	1.1135e-07	-	1.2452e-02	-
32	7.5857e-06	2.9647	3.7686e-05	3.3060	8.2212e-09	3.7596	3.4860e-03	1.8367
64	9.5968e-07	2.9827	5.5145e-06	2.7727	6.6371e-10	3.6307	1.1984e-03	1.5404
128	1.2031e-07	2.9958	1.9917e-06	1.4692	5.5975e-11	3.5677	6.8062e-04	0.8162
256	1.5033e-08	3.0006	6.1487e-07	1.6957	4.8570e-12	3.5266	3.5426e-04	0.9420
512	1.8781e-09	3.0008	1.6823e-07	1.8698	3.9783e-13	3.6098	1.7243e-04	1.0388

表 10: $p=10$，$k=2$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
8	5.5853e-05	-	6.1206e-04	-	2.1583e-08	-	1.6402e-02	-
16	4.1644e-06	3.7454	4.6100e-05	3.7308	6.2134e-10	5.1184	3.8989e-03	2.0727
32	2.7634e-07	3.9136	2.5887e-06	4.1545	2.0436e-11	4.9262	7.8732e-04	2.3081
64	1.7612e-08	3.9718	1.1362e-07	4.5100	7.0134e-13	4.8649	1.3865e-04	2.5055
128	1.1066e-09	3.9924	6.1212e-09	4.2142	2.9751e-14	4.5591	2.7361e-05	2.3412
256	1.6279e-10	2.7651	1.3386e-09	2.1931	2.9850e-15	3.3171	1.1759e-05	1.2184

表 11: $p=10$，$k=3$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
8	7.8664e-06	-	1.1924e-04	-	5.1727e-10	-	6.6106e-03	-
16	3.3374e-07	4.5589	5.3887e-06	4.4678	5.2551e-12	6.6211	1.1832e-03	2.4821
32	1.1780e-08	4.8243	1.7428e-07	4.9505	5.4416e-14	6.5935	1.7585e-04	2.7503
64	3.8521e-10	4.9346	4.4648e-09	5.2867	1.6658e-14	1.7078	2.2962e-05	2.9370
128	7.3062e-11	2.3985	8.8427e-11	5.6580	8.6269e-15	0.9493	2.5988e-06	3.1433
256	1.5559e-10	-1.0906	5.5149e-11	0.6811	1.7597e-15	2.2935	1.9992e-06	0.3784

表 12: $p = 10$，$k = 4$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	5.3062e-04	-	5.0368e-03	-	9.7411e-06	-	6.4783e-02	-
32	1.2606e-04	2.0735	1.4313e-03	1.8152	1.3333e-06	2.8691	3.3793e-02	0.9389
64	3.0335e-05	2.0551	6.1550e-04	1.2175	2.0831e-07	2.6782	2.1840e-02	0.6297
128	7.5680e-06	2.0030	3.6095e-04	0.7700	3.4725e-08	2.5847	1.6572e-02	0.3983
256	1.9114e-06	1.9852	2.0245e-04	0.8343	5.9675e-09	2.5408	1.2288e-02	0.4315
512	4.8093e-07	1.9908	1.0665e-04	0.9246	1.0405e-09	2.5199	8.8207e-03	0.4782

表 13: $p = 30$，$k = 1$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	2.2859e-05	-	5.1021e-04	-	4.5741e-08	-	1.9820e-02	-
32	2.9086e-06	2.9744	5.7294e-05	3.1546	2.4909e-09	4.1988	6.3961e-03	1.6317
64	2.9086e-06	2.9506	5.9592e-06	3.2652	1.5788e-10	3.9798	1.9839e-03	1.6889
128	4.7847e-08	2.9752	6.9024e-07	3.1099	1.1323e-11	3.8016	6.5054e-04	1.6086
256	6.0011e-09	2.9951	1.5538e-07	2.1513	8.8633e-13	3.6752	3.0082e-04	1.1127
512	7.4916e-10	3.0019	5.3762e-08	1.5312	7.4689e-14	3.5689	1.7374e-04	0.7920

表 14: $p = 30$，$k = 2$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
8	2.1349e-05	-	7.2142e-04	-	1.7865e-08	-	2.3710e-02	-
16	1.5926e-06	3.7447	5.5450e-05	3.7016	3.7388e-10	5.5784	6.2888e-03	1.9146
32	1.0641e-07	3.9037	3.4506e-06	4.0063	8.8916e-12	5.3940	1.4954e-03	2.0722
64	6.7922e-09	3.9696	1.9189e-07	4.1685	2.3823e-13	5.2220	3.3552e-04	2.1561
128	4.2605e-10	3.9948	9.5676e-09	4.3260	8.2419e-15	4.8533	7.1144e-05	2.2376
256	2.6611e-11	4.0009	4.3817e-10	4.4486	1.5636e-15	2.3981	1.4437e-05	2.3010

表 15: $p = 30$，$k = 3$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
8	3.0337e-06	-	1.3518e-04	-	4.1626e-10	-	9.9714e-03	-
16	1.2814e-07	4.5654	6.0702e-06	4.4770	3.8511e-12	6.7561	2.0029e-03	2.3157
32	4.4791e-09	4.8383	2.0590e-07	4.8817	4.2139e-14	6.5140	3.4798e-04	2.5250
64	1.4446e-10	4.9545	6.1305e-09	5.0698	7.0386e-16	5.9037	5.6514e-05	2.6223
128	under flow	∞	1.6835e-10	5.1865	1.6590e-16	2.0850	8.8022e-06	2.6827
256	under flow	-	8.7240e-12	4.2703	1.1731e-16	0.5000	1.9041e-06	2.2088

表 16: $p = 30$，$k = 4$

当 $k = 2$ 且仅使用 Picard 迭代时：

1. 当 $p \in (1, 1.1]$ 时，由于浮点精度导致线性方程组奇异，matlab 报错，算法不收敛，迭代发散。
2. 当 $p \in [1.2, 1.5]$ 时，3000 次迭代内不能收敛，但是迭代不发散。
3. 当 $p = 1.505$ 时，300 次迭代内不收敛，3000 次迭代内可以收敛。
4. 当 $p \geqslant 1.51$ 时，300 次迭代内收敛，可以测出收敛阶。
5. 当 $p \geqslant 20$ 时，收敛阶测试效果不太好。

当 $k = 2$ 且仅使用 Newton-Raphson 迭代时：

1. 当 $p \in (1, 1.04]$ 时，由于浮点精度导致线性方程组奇异，matlab 报错，算法不收敛，迭代发散。

2. 当 $p = 1.05$ 时，需要 30 次迭代就收敛，可以测出收敛阶。如果先使用 Picard 迭代，就会发散。

3. 当 $p = 1.1$ 时，仅需 9 次迭代就收敛，可以测出收敛阶。

4. 当 $p = 10$ 时，由于浮点精度导致线性方程组奇异，matlab 报错，算法不收敛，迭代发散。此时如果先使用 10 次 Picard 迭代，再使用 10 次 Newton-Raphson 迭代，就可以测出收敛阶。

5. 当 $p = 30$ 时，单独使用 Newton-Raphson 迭代会发散。此时如果先使用 50 次 Picard 迭代，再使用 10 次 Newton-Raphson 迭代，就可以测出收敛阶。

在上面的算例中 (以及其他收敛的 p 值测试中)，我们观察到对 $(\boldsymbol{\sigma}, u)$ 的 $L^{p'} \times L^p$ 的 $(k, k+1)$ 阶收敛，这在 LDG 框架下是最优的。同时，当 $p > 2$ 时，对 u 的 L^2 收敛阶比 L^p 收敛阶高，对 $\boldsymbol{\sigma}$ 的 L^2 收敛阶比 $L^{p'}$ 收敛阶低；当 $p < 2$ 时反之。这与多项式逼近的反估计结果一致。需要说明的是，上文测试中数值不稳定的主要原因是，在迭代过程中，矩阵 $\mathbf{A}([\boldsymbol{\sigma}_h])$ 在 $p \neq 2$ 时可能出现过大或过小的元。

1.3.4 Conclusion

我们的第一个 p-Laplace 方程 LDG 算法相当于用 LDG 方法直接离散方程组 (9)，而不引入中间变量，这与 p-Laplace 方程的混合有限元的工作 [5, 6, 16] 是类似的。此方法的优势在于：

1. 数值格式在形式上和方程的弱形式相同，同时也与 Poisson 方程的格式形式一致。

2. 未知函数数量较少。

3. 当使用 Picard 不动点迭代和 Newton-Raphson 迭代时，收敛速度较快。

4. 在数值实验中，对 $(\boldsymbol{\sigma}, u)$ 的 $L^{p'} \times L^p$ 误差有 $(k, k+1)$ 阶收敛阶。

此方法的劣势在于：

1. 目前，鞍点问题 [35, 36, 37]、带扰动项的鞍点问题 [38, 39] 都有成熟的适定性理论，同时非线性的无扰动鞍点系统也可以利用 Ladyzhenskaya–Babuška–Brezzi(LBB) 理论给出解的适定性 [40]，但是与混合有限元不同，LDG 的代数方程组是既非线性又带扰动项的鞍点问题，理论分析较难，目前我们只证明了解的唯一性。

2. 求解定态方程时，不能在直接转化为求解 primal 变分形式或者是最优化形式，其根本原因在于算子 $\left(\Pi_{\Sigma_h} \circ \mathcal{A}^{-1}\right)$ 的性质不便于直接刻画。

3. 当使用 Picard 不动点迭代和 Newton-Raphson 迭代时，初值对数值稳定性影响较大。

1.4 Local DG Method 2

1.4.1 The LDG Formulation

我们的第二种方法向对偶形式方程组 (2) 添加了中间变量 q_h 以便于分析。取空间为：

$$Q_h = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} Q(K) = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} \left(\mathscr{P}^k(K)\right)^d \tag{18a}$$

$$\Sigma_h = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} \Sigma(K) = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} \left(\mathscr{P}^k(K)\right)^d \tag{18b}$$

$$V_h = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} V(K) = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} \mathscr{P}^k(K) \tag{18c}$$

数值通量取为 [20, 23]：

$$\widehat{\boldsymbol{\sigma}}_h\big|_e = \begin{cases} \{\boldsymbol{\sigma}_h\} - \mathbf{C}_{12}\left[\!\left[\boldsymbol{\sigma}_h\right]\!\right] - \eta\mathcal{A}\left(h_e^{-1}\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\right), & e\in\mathcal{E}_h^o \\ \boldsymbol{\sigma}_h - \eta\mathcal{A}\left(h^{-1}\left(u_h - g_D\right)\mathbf{n}\right), & e\in\mathcal{E}_h^D \\ \mathbf{g}_N, & e\in\mathcal{E}_h^N \end{cases} \tag{19a}$$

$$\widehat{u}_h\big|_e = \begin{cases} \{u_h\} + \mathbf{C}_{12}\cdot\left[\!\left[u_h\right]\!\right], & e\in\mathcal{E}_h^o \\ g_D, & e\in\mathcal{E}_h^D \\ u_h, & e\in\mathcal{E}_h^N \end{cases} \tag{19b}$$

这里，惩罚参数 $\eta > 0$ 满足 $\eta = \Theta(1)$；$|\mathbf{C}_{12}| = \mathcal{O}(1)$；$h_e$ 是单元边界 e 上的法向特征尺度。

将数值通量 (19) 代入 DG 格式 (??)，p-Laplace 方程 (2) 的 LDG 格式可以写作：

find $(\mathbf{q}_h, \boldsymbol{\sigma}_h, u_h) \in Q_h \times \Sigma_h \times V_h$ such that $\forall\, (\boldsymbol{\zeta}_h, \boldsymbol{\tau}_h, v_h) \in Q_h \times \Sigma_h \times V_h$:

$$
\begin{cases}
(\mathbf{q}_h, \boldsymbol{\zeta}_h)_\Omega = (\nabla_h u_h, \boldsymbol{\zeta}_h)_\Omega - \langle [\![u_h]\!], \{\boldsymbol{\zeta}_h\} - \mathbf{C}_{12} [\![\boldsymbol{\zeta}_h]\!] \rangle_{\Gamma^o} - \langle u_h - g_D, \boldsymbol{\zeta}_h \cdot \mathbf{n} \rangle_{\Gamma^D} \\
(\boldsymbol{\sigma}_h, \boldsymbol{\tau}_h)_\Omega = (\mathcal{A}(\mathbf{q}_h), \boldsymbol{\tau}_h)_\Omega \\
\begin{aligned}
(\boldsymbol{\sigma}_h, \nabla_h v_h)_\Omega = & (f, v_h)_\Omega + \langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, v_h \rangle_{\Gamma^N} \\
& + \langle [\![v_h]\!], \{\boldsymbol{\sigma}_h\} - \mathbf{C}_{12} [\![\boldsymbol{\sigma}_h]\!] \rangle_{\Gamma^o} + \langle v_h, \boldsymbol{\sigma}_h \cdot \mathbf{n} \rangle_{\Gamma^D} \\
& - \langle \eta \mathcal{A} \left(h_e^{-1} [\![u_h]\!] \right), [\![v_h]\!] \rangle_{\Gamma^o} - \langle \eta \mathcal{A} \left(h^{-1} (u_h - g_D) \mathbf{n} \right), v_h \mathbf{n} \rangle_{\Gamma^D}
\end{aligned}
\end{cases}
\tag{20}
$$

定义 1.1 (DG discrete weak gradient operator)：定义双线性算子 $D_{DG}(\cdot, \cdot)$ 如下：

$$
\begin{aligned}
& D_{DG}(\cdot;\cdot) : W^{1,1}(\mathcal{T}_h) \times L^1(\Gamma^D) \mapsto Q_h : \\
& \forall \boldsymbol{\zeta}_h \in Q_h, \quad \left(D_{DG}(v; g), \boldsymbol{\zeta}_h \right)_\Omega \\
& \qquad = (\nabla_h v, \boldsymbol{\zeta}_h)_\Omega - \langle [\![v]\!], \{\boldsymbol{\zeta}_h\} - \mathbf{C}_{12} [\![\boldsymbol{\zeta}_h]\!] \rangle_{\Gamma^o} \\
& \qquad - \langle v - g, \boldsymbol{\zeta}_h \cdot \mathbf{n} \rangle_{\Gamma^D} \\
& \qquad = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \left((\nabla v, \boldsymbol{\zeta}_h)_K + \langle \hat{v} - v, \boldsymbol{\zeta}_h \cdot \mathbf{n} \rangle_{\partial K} \right) \\
& \qquad = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \left(- (v, \nabla \boldsymbol{\zeta}_h)_K + \langle \hat{v}, \boldsymbol{\zeta}_h \cdot \mathbf{n} \rangle_{\partial K} \right) \\
& \qquad = - (v, \nabla_h \cdot \boldsymbol{\zeta}_h)_\Omega + \langle \{v\} + \mathbf{C}_{12} \cdot [\![v]\!], [\![\boldsymbol{\zeta}_h]\!] \rangle_{\Gamma^o} \\
& \qquad + \langle v, \boldsymbol{\zeta}_h \cdot \mathbf{n} \rangle_{\Gamma^N} + \langle g, \boldsymbol{\zeta}_h \cdot \mathbf{n} \rangle_{\Gamma^D}
\end{aligned}
\tag{21}
$$

这里，$\hat{v}$ 是形如 (19) 的数值通量，并在 Γ^D 上以 g 为边界条件。

从形式上看，$D_{DG}(v; g)$ 逼近以 g 为 Dirichlet 边值的 v 的广义梯度，易见其满足：

$$
D_{DG}(v; g) = D_{DG}(u_h; 0) + D_{DG}(0; g) \tag{22}
$$

利用此算子，LDG 方程组 (20) 可以等价地写成：

$$\begin{aligned}&\text{find } u_h \in V_h \text{ such that } \forall v_h \in V_h\text{:}\\&\begin{cases}\mathbf{q}_h = D_{DG}\left(u_h; g_D\right)\\ \boldsymbol{\sigma}_h = \Pi_{\Sigma_h}\mathcal{A}\left(\mathbf{q}_h\right)\\ \left(\boldsymbol{\sigma}_h, D_{DG}\left(v_h;0\right)\right)_\Omega + \left\langle \eta\mathcal{A}\left(h_e^{-1}\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\right), \left[\!\left[v_h\right]\!\right]\right\rangle_{\Gamma^o}\\ + \left\langle \eta\mathcal{A}\left(h_e^{-1}\left(u_h - g_D\right)\mathbf{n}\right), v_h\mathbf{n}\right\rangle_{\Gamma^D}\\ = \left(f, v_h\right)_\Omega + \left\langle \mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}, v_h\right\rangle_{\Gamma^N}\end{cases}\end{aligned} \tag{23}$$

其中，$\Pi_{\Sigma_h} : L^1(\Omega) \mapsto \Sigma_h$ 是积分插值算子。于是，LDG 方程组 (20) 由 mixed form 转化为关于 u_h 的 primal form：

$$\begin{aligned}&\text{find } u_h \in V_h \text{ such that } \forall v_h \in V_h\text{:}\\&\left(\mathcal{A}\left(D_{DG}\left(u_h; g_D\right)\right), D_{DG}\left(v_h;0\right)\right)_\Omega + \left\langle \eta\mathcal{A}\left(h_e^{-1}\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\right), \left[\!\left[v_h\right]\!\right]\right\rangle_{\Gamma^o}\\&+ \left\langle \eta\mathcal{A}\left(h_e^{-1}\left(u_h - g_D\right)\mathbf{n}\right), v_h\mathbf{n}\right\rangle_{\Gamma^D}\\&= \left(f, v_h\right)_\Omega + \left\langle \mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}, v_h\right\rangle_{\Gamma^N}\end{aligned} \tag{24}$$

其对应的最优化形式为：

$$\begin{aligned}&\text{find } u_h \in V_h \text{ such that:}\\&J_h(u_h) = \min_{v_h\in V_h} J_h(v_h)\end{aligned} \tag{25a}$$

其中，泛函 $J_h(\cdot) : V_h \mapsto \mathbb{R}$ 如下：

$$\begin{aligned}J_h(v_h) = &\frac{1}{p}\left\|D_{DG}\left(v_h; g_D\right)\right\|^p_{L^p(\Omega)} + \frac{1}{p}\left\|\left[\!\left[v_h\right]\!\right]\right\|^p_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})}\\&+ \frac{1}{p}\left\|v_h - g_D\right\|^p_{L^p(\Gamma^D, \eta h_e^{1-p})} - \left(f, v_h\right)_\Omega - \left\langle \mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}, v_h\right\rangle_{\Gamma^N}\end{aligned} \tag{25b}$$

1.4.2 Unisolvence, Convergence, and *A Priori* Error Estimate based on the Primal Formulation

在下文，我们对变分问题 (24) 和最优化问题 (25) 进行分析，并给出解的能量估计和误差估计。

为了便于分析上述最优化问题 (25)，我们根据其形式定义了一种能量范数。为了利用文章 [18, 19] 中对指标为 $(1, p)$ 的 broken Sobolev 范数的估计，我们

证明了我们所定义的能量范数与其中一种 broken Sobolev 范数相等价 (不依赖于网格尺寸 h)，然后把一部分针对指标 $(k,p)\in\{1\}\times[1,d)$ 的估计结果推广到 $(k,p)\in\{1\}\times[1,+\infty)$.

在下面的证明中，我们对所考虑的一系列网格 $\{\mathcal{T}_h\}_{h\in\mathcal{H}}$ 提出以下要求：

1. $\mathcal{H}$ 是 $(0,h_{\max}]$ 的无限子集 (可数或者不可数)，且 0 是其聚点；
2. 每个单元的长宽比 (或外接圆–内切圆半径比) 一致有界，每个单元的面数 N_∂^K 一致有界 (特别地，我们这里仅考虑单纯形单元，所以是平凡的)，每个面相邻的单元数 N_∂^e 一致有界；
3. 存在常数 $c_1,c_2>0$，对于单元 K 的每个面 e，都有 $h_e|e|\in[c_1|K|,c_2|K|]$；
4. 单元 K 都是仿射单纯形单元。

定义 1.2 (Energy norms)**:** 设 $p\in[1,+\infty)$，在 $W^{1,p}(\mathcal{T}_h)$ 上定义泛函 $|\cdot|_{J,p}$ 和 $\|\cdot\|_{J,p}$ 如下：

$$|v|_{J,p}=\left(\|D_{DG}(v;v)\|_{L^p(\Omega)}^p+\|[\![v]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}^p\right)^{\frac{1}{p}} \tag{26a}$$

$$\|v\|_{J,p}=\left(\|D_{DG}(v;0)\|_{L^p(\Omega)}^p+\|[\![v]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}^p\right)^{\frac{1}{p}} \tag{26b}$$

由于 $\left|\Gamma^D\right|>0$，于是上面所定义的分别是 V_h 上的一个半范数和范数。同时，我们再定义：

$$\begin{aligned}&E_h(u_h;g_D)\\&=\left(\|D_{DG}(u_h;g_D)\|_{L^p(\Omega)}^p+\|[\![u_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}^p+\|u_h-g_D\|_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}^p\right)^{\frac{1}{p}}\end{aligned} \tag{27}$$

证明. 由于 $D_{DG}(v;0)$ 对 v 是线性的，三角不等式和齐次性都显然成立。我们下面只证明 $\|\cdot\|_{J,p}$ 的正定性。

假设 $\|v\|_{J,p}=0$，那么 $v\big|_{\Gamma^D}=0$，$[\![v]\!]\big|_{\Gamma^o}=\mathbf{0}$，$D_{DG}(v;0)=0$. 根据 D_{DG} 的定义，可以证明 $\nabla_h v\perp\Sigma_h$，因此 $v=0$. 正定性成立。 □

注 1.1: 上述结果只说明了 $|\cdot|_{J,p}$ 和 $\|\cdot\|_{J,p}$ 分别是一个有限维空间上的半范数和范数。它们具体“逼近”的 Sobolev (半) 范数将会在后文给出。

定义 1.3 (Broken Sobolev norms [18])：设 $p \in [1,+\infty)$. 在 $W^{1,p}(\mathcal{T}_h)$ 上定义半范数 $|\cdot|_{W^{1,p}(\mathcal{T}_h)}$ 和范数 $\|\cdot\|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)}$ 如下：

$$|v|_{W^{1,p}(\mathcal{T}_h)} = \left(\|\nabla_h v\|_{L^p(\Omega)}^p + \|[\![v]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,h_e^{1-p})}^p\right)^{\frac{1}{p}} \tag{28a}$$

$$\|v\|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)} = \left(|v|_{W^{1,p}(\mathcal{T}_h)}^p + \|v\|_{L^p(\Gamma^D,h_e^{1-p})}^p\right)^{\frac{1}{p}} \tag{28b}$$

引理 1.2 (Consistency of the discrete weak gradient operator)：设 $p \in [1,+\infty)$. 存在与 h 无关的常数 $C>0$ 使得：

$$\begin{aligned}&\forall v \in W^{1,p}(\mathcal{T}_h), \forall g \in L^p(\Gamma^D),\\ &\left\|D_{DG}(v;g) - \Pi_{Q_h}\nabla_h v\right\|_{L^p(\Omega)} \leqslant C\left(\|[\![v]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,h_e^{1-p})} + \|v-g\|_{L^p(\Gamma^D,h_e^{1-p})}\right)\end{aligned} \tag{29}$$

证明. 文章 [19, Theorem 6.3(1)] 中只对 $p \in (1,+\infty)$ 且 $v \in V_h$ 的情形做了证明，但是其证明过程几乎不需要改动就可以推广到 $p \in [1,+\infty)$ 以及 $v \in W^{1,p}(\mathcal{T}_h)$；[18, Lemma 7] 中对一般情形做了证明。 □

引理 1.3 (Norm equivalence)：设 $p \in (1,+\infty)$. 存在与 h 无关的常数 $C \geqslant 1$ 使得：

$$\forall v_h \in V_h, \quad C^{-1}\|v_h\|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)} \leqslant \|v_h\|_{J,p} \leqslant C\|v_h\|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)} \tag{30}$$

证明. 利用引理 1.2，一方面：

$$\begin{aligned}\|v_h\|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)} &\leqslant \|\nabla_h v_h\|_{L^p(\Omega)} + \|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cap\Gamma^D,h_e^{1-p})}\\ &\leqslant \|D_{DG}(v_h;0)\|_{L^p(\Omega)} + (1+\widetilde{C})\|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cap\Gamma^D,h_e^{1-p})}\\ &\leqslant 2^{\frac{1}{p'}}\max\left\{1,(1+\widetilde{C})\eta_{\min}^{-\frac{1}{p}}\right\}\|v_h\|_{J,p}\end{aligned}$$

另一方面：

$$\begin{aligned}\|v_h\|_{J,p} &\leqslant \|D_{DG}(v_h;0)\|_{L^p(\Omega)} + \|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cap\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}\\ &\leqslant \|\nabla_h v_h\|_{L^p(\Omega)} + (\eta_{\min}^{-\frac{1}{p}} + \widetilde{C})\|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cap\Gamma^D,h_e^{1-p})}\\ &\leqslant 2^{\frac{1}{p'}}\max\left\{1,\eta_{\min}^{-\frac{1}{p}} + \widetilde{C}\right\}\|v_h\|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)}\end{aligned}$$

因此，$\|\cdot\|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)}$ 和 $\|\cdot\|_{J,p}$ 一致等价。 □

推论 1.1 (Semi-norm equivalence)：设 $p \in (1, +\infty)$. 存在与 h 无关的常数 $C \geqslant 1$ 使得：

$$\forall v_h \in V_h, \quad C^{-1} |v_h|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)} \leqslant |v_h|_{J,p} \leqslant C |v_h|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)} \tag{31}$$

证明. 与引理 1.3 的证明过程类似，略。 □

引理 1.4 (Bounded variation embedding)：设 $p \in [1, +\infty)$. 存在不依赖于 h 的常数 $C > 0$ 使得：

$$\forall v_h \in V_h, \quad |v_h|_{\mathrm{BV}(\Omega)} \leqslant C |v_h|_{J,p} \tag{32}$$

证明. 由 [18, Lemma 2] 和推论 1.1 得：

$$|v_h|_{\mathrm{BV}(\Omega)} \lesssim |v_h|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)} \lesssim |v_h|_{J,p}$$

因此，半范数 $|\cdot|_{J,p}$ 可以控制变差 $|\cdot|_{\mathrm{BV}(\Omega)}$. □

引理 1.5 (Hölder-type energy norm inequality)：设 $1 \leqslant q \leqslant p < +\infty$. 存在不依赖于 h 和 $|\Omega|$ 的常数 $C > 0$ 使得：

$$\forall v \in W^{1,p}(\mathcal{T}_h), \quad \|v\|_{J,q} \leqslant C |\Omega|^{\frac{1}{q}-\frac{1}{p}} \|v\|_{J,p} \tag{33}$$

证明. 事实上：

$$\begin{aligned}
\|v\|_{J,q}^q &= \|D_{DG}(v;0)\|_{L^q(\Omega)}^q + \|[\![v]\!]\|_{L^q(\Gamma^o \cup \Gamma^D, \eta h_e^{1-q})}^q \\
&\leqslant |\Omega|^{1-\frac{q}{p}} \|D_{DG}(v;0)\|_{L^p(\Omega)}^q + \sum_{e \in \mathcal{E}_h^o \cup \mathcal{E}_h^D} \|[\![v]\!]\|_{L^p(e, \eta h_e^{1-p})}^q (\eta h_e |e|)^{1-\frac{q}{p}} \\
&\leqslant |\Omega|^{1-\frac{q}{p}} \|D_{DG}(v;0)\|_{L^p(\Omega)}^q + \sum_{e \in \mathcal{E}_h^o \cup \mathcal{E}_h^D} \|[\![v]\!]\|_{L^p(e, \eta h_e^{1-p})}^q (c_2 \eta_{\max} |K|)^{1-\frac{q}{p}} \\
&\leqslant |\Omega|^{1-\frac{q}{p}} \left(\|D_{DG}(v;0)\|_{L^p(\Omega)}^q + \left(c_2 \eta_{\max} N_\partial^{\max}\right)^{1-\frac{q}{p}} \|[\![v]\!]\|_{L^p(\Gamma^o \cup \Gamma^D, \eta h_e^{1-p})}^p \right) \\
&\leqslant C |\Omega|^{1-\frac{q}{p}} \|v\|_{J,p}^q
\end{aligned}$$

这里，我们同时使用了连续和离散的 Hölder 不等式。 □

引理 1.6 (Broken Poincaré-Friedrichs' inequality)：当 $d > 1$ 时，设 $p \in (1, d)$ 且 $q \in [1, p^*]$，或 $p \in [d, +\infty)$ 且 $q \in [1, +\infty)$；当 $d = 1$ 时，设 $p \in [1, +\infty)$ 且 $q \in [1, +\infty]$. 存在与 h 无关的常数 $C > 0$ 使得：

$$\forall v_h \in V_h, \quad \|v_h\|_{L^q(\Omega)} \leqslant C \|v_h\|_{J,p} \tag{34}$$

证明. 若 $d>1$，利用 [18, Corollary 4.3] 以及引理 1.3，当 $p\in(1,d)$ 且 $q\in[1,p^*]$ 时：

$$\begin{aligned}\|v_h\|_{L^q(\Omega)} &\leqslant |\Omega|^{\frac{1}{q}-\frac{1}{p^*}}\|v_h\|_{L^{p^*}(\Omega)}\\ &\lesssim \left(\|v_h\|_{L^p(\Gamma^D)}+|v_h|_{W^{1,p}(\mathcal{T}_h)}\right)\\ &\lesssim \left(\|v_h\|_{L^p(\Gamma^D)}+\|v_h\|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)}\right)\\ &\lesssim \left(\|v_h\|_{L^p(\Gamma^D)}+C_1\|v_h\|_{J,p}\right)\\ &\lesssim \|v_h\|_{J,p}\end{aligned}$$

当 $p\in[d,+\infty)$ 且 $q\in[1,+\infty)$ 时，取 $r\in(1,d)$ 使得 $r^*\geqslant p$，利用上面的过程以及引理 1.5：

$$\begin{aligned}\|v_h\|_{L^q(\Omega)} &\leqslant |\Omega|^{\frac{1}{q}-\frac{1}{r^*}}\|v_h\|_{L^{r^*}(\Omega)}\\ &\lesssim \|v_h\|_{J,r}\\ &\lesssim \|v_h\|_{J,p}\end{aligned}$$

若 $d=1$，利用引理 1.5：

$$\begin{aligned}\|v_h\|_{L^q(\Omega)} &\leqslant |\Omega|^{\frac{1}{q}}\|v_h\|_{L^\infty(\Omega)}\\ &\leqslant |\Omega|^{\frac{1}{q}}\left(\|\nabla_h v_h\|_{L^1(\Omega)}+\|[\![v_h]\!]\|_{L^1(\Gamma^o\cup\Gamma^D)}\right)\\ &\lesssim \|v_h\|_{J,1}\\ &\lesssim \|v_h\|_{J,p}\end{aligned}$$

综上，原不等式证毕。 □

引理 1.7 (Broken trace inequality)：当 $d>1$ 时，设 $p\in(1,d]$ 且 $q\in[1,\frac{p(d-1)}{d-p}]$，或 $p\in(d,+\infty)$ 且 $q\in[1,+\infty]$；当 $d=1$ 时，设 $p\in[1,+\infty)$ 且 $q\in[1,+\infty]$. 存在与 h 无关的常数 $C>0$ 使得：

$$\forall v_h\in V_h,\quad \|v_h\|_{L^q(\partial\Omega)}\leqslant C\|v_h\|_{J,p} \tag{35}$$

证明. 当 $d=1$ 时，利用引理 1.6 则立即证毕。我们下面只考虑 $d>1$ 的情形。

当 $p \in (1, d]$ 且 $q \in [1, \frac{p(d-1)}{d-p}]$ 时，令 $\tilde{p} = \frac{p(d-1)}{d-p}$，利用 [18, Theorem 4.4] 和引理 1.5、1.6：

$$\begin{aligned}\|v_h\|_{L^q(\partial\Omega)} &\leqslant |\partial\Omega|^{\frac{1}{q}-\frac{1}{\tilde{p}}} \|v_h\|_{L^{\tilde{p}}(\partial\Omega)} \\ &\lesssim \|v_h\|_{L^1(\Omega)} + |v_h|_{W^{1,p}(\mathcal{T}_h)} \\ &\lesssim \|v_h\|_{J,p}\end{aligned}$$

当 $p \in (d, +\infty)$ 且 $q \in [1, +\infty]$ 时，利用上面的结果：

$$\begin{aligned}\|v_h\|_{L^q(\partial\Omega)} &\leqslant |\partial\Omega|^{\frac{1}{q}} \|v_h\|_{L^\infty(\partial\Omega)} \\ &\lesssim \|v_h\|_{J,d} \\ &\lesssim \widehat{C_2} \|v_h\|_{J,p}\end{aligned}$$

因此，原不等式证毕。 □

命题 1.1 (Coercivity)：泛函 J_h 是强制的，也即：

$$\lim_{\|v_h\|_{J,p} \to +\infty} J_h(v_h) = +\infty$$

证明. 任取 $u_{h,0} \in V_h$，记 $w_h = v_h - u_{h,0}$. 利用引理 **??**、1.6、1.7 得：

$$\begin{aligned}J_h(v_h) &= \frac{1}{p} E_h(v_h; g_D)^p - \left(f, u_{h,0}\right)_\Omega - \left\langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, u_{h,0} \right\rangle_{\Gamma^N} \\ &\geqslant \frac{2^{1-p}}{p} \|w_h\|_{J,p}^p - (f, w_h)_\Omega - \langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, w_h \rangle_{\Gamma^N} \\ &\quad - \frac{1}{p} E_h(u_{h,0}; g_D)^p - \left(f, u_{h,0}\right)_\Omega - \left\langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, u_{h,0} \right\rangle_{\Gamma^N} \\ &\geqslant \frac{2^{1-p}}{p} \|w_h\|_{J,p}^p - \|f\|_{L^{p'}(\Omega)} \|w_h\|_{L^p(\Omega)} - \|\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^N)} \|w_h\|_{L^p(\Gamma^N)} \\ &\quad - \frac{1}{p} E_h(u_{h,0}; g_D)^p - \left(f, u_{h,0}\right)_\Omega - \left\langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, u_{h,0} \right\rangle_{\Gamma^N} \\ &\geqslant \frac{2^{1-p}}{p} \|w_h\|_{J,p}^p - C_1 \|f\|_{L^{p'}(\Omega)} \|w_h\|_{J,p} - C_2 \|\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^N)} \|w_h\|_{J,p} \\ &\quad - \frac{1}{p} E_h(u_{h,0}; g_D)^p - \left(f, u_{h,0}\right)_\Omega - \left\langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, u_{h,0} \right\rangle_{\Gamma^N}\end{aligned}$$

因此，当 $\|v_h\|_{J,p} \to +\infty$ 时，$J_h(v_h) \to +\infty$. □

命题 1.2 (Uniform lower bound)**:** 存在与 h 无关的常数 β 使得 $J_h(\cdot) \geqslant \beta$.

证明. 在定理 1.1 的估计中，取 $u_{h,0} = u_{h,D} = \Pi_{V_h} u_D$，其中 $u_D = E_\gamma E_{\Gamma^D}^{\partial\Omega} g_D$，那么由引理 1.2 得**:**

$$
\begin{aligned}
&E_h(u_{h,D}; g_D) - \left\|\nabla_h u_{h,D}\right\|_{L^p(\Omega)} \\
&\leqslant \left\|D_{DG}(u_{h,D}; g_D)\right\|_{L^p(\Omega)} - \left\|\nabla_h u_{h,D}\right\|_{L^p(\Omega)} + \left\|\left[\!\left[u_{h,D}\right]\!\right]\right\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} + \left\|u_{h,D} - g_D\right\|_{L^p(\Gamma^D, \eta h_e^{1-p})} \\
&\leqslant \left\|D_{DG}(u_{h,D}; g_D) - \nabla_h u_{h,D}\right\|_{L^p(\Omega)} + \left\|\left[\!\left[u_{h,D}\right]\!\right]\right\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} + \left\|u_{h,D} - g_D\right\|_{L^p(\Gamma^D, \eta h_e^{1-p})} \\
&\lesssim \left(\left\|\left[\!\left[u_{h,D}\right]\!\right]\right\|_{L^p(\Gamma^o, h_e^{1-p})} + \left\|u_{h,D} - g_D\right\|_{L^p(\Gamma^D, h_e^{1-p})}\right)
\end{aligned}
$$

注意到 $u_D \in W^{1,p}(\Omega)$，利用迹不等式 **??** 以及多项式插值估计 **??** 可得**:**

$$
\begin{aligned}
\left\|\left[\!\left[u_{h,D}\right]\!\right]\right\|_{L^p(e, h_e^{1-p})}^p &= \left\|\left[\!\left[u_{h,D} - u_D\right]\!\right]\right\|_{L^p(e, h_e^{1-p})}^p \\
&\leqslant c h_e^{1-p} \sum_{K: e \in \mathcal{E}_h^K} h_K^{p-1} \left|u_D\right|_{W^{1,p}(K)}^p \\
&\leqslant \tilde{c} \sum_{K: e \in \mathcal{E}_h^K} \left|u_D\right|_{W^{1,p}(K)}^p
\end{aligned}
$$

因此**:**

$$
\begin{aligned}
E_h(u_{h,D}; g_D) - \left\|\nabla_h u_{h,D}\right\|_{L^p(\Omega)} &\lesssim \left(N_\partial^{\max}\right)^{\frac{1}{p}} \left|u_D\right|_{W^{1,p}(\Omega)} \\
&\lesssim \left\|g_D\right\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)}
\end{aligned}
$$

同时，利用积分插值算子的性质 [27, Lemma 2.3] 可以得到估计**:**

$$
\left\|u_{h,D}\right\|_{L^p(\Omega)} \lesssim \left\|u_D\right\|_{L^p(\Omega)} \lesssim \left\|g_D\right\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)}
$$

再利用前文的迹估计得**:**

$$
\begin{aligned}
\left\|u_{h,D}\right\|_{L^p(\Gamma^N)} &\leqslant \left\|u_D\right\|_{L^p(\Gamma^N)} + \left\|u_{h,D} - u_D\right\|_{L^p(\Gamma^N)} \\
&\lesssim \left\|u_D\right\|_{W^{1,p}(\Omega)} + h^{1-\frac{1}{p}} \left|u_D\right|_{W^{1,p}(\Omega)} \\
&\lesssim \left\|g_D\right\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)}
\end{aligned}
$$

于是 $J_h(\cdot) \geqslant \beta$. □

引理 1.8 (Strict convexity)**:** 泛函 J_h 在 V_h 上是严格凸的，也即**:**

$$\forall v_h^{(1)} \neq v_h^{(2)}, \forall \lambda \in (0,1), \quad J_h(\lambda v_h^{(1)} + (1-\lambda) v_h^{(2)}) < \lambda J_h(v_h^{(1)}) + (1-\lambda) J_h(v_h^{(2)})$$

证明. 假设存在 $\lambda \in (0,1)$ 使得**:**

$$\lambda J_h(v_h^{(1)}) + (1-\lambda) J_h(v_h^{(2)}) = J_h(\lambda v_h^{(1)} + (1-\lambda) v_h^{(2)})$$

那么，利用映射 $t \mapsto |t|^p$ 的严格凸性可得 $\left(v_h^{(1)} - v_h^{(2)}\right)\big|_{\Gamma^D} = 0$，$\left[\!\left[v_h^{(1)} - v_h^{(2)}\right]\!\right]\big|_{\Gamma^o} = \mathbf{0}$，$D_{DG}(v_h^{(1)} - v_h^{(2)}; 0) = 0$. 根据 D_{DG} 的定义，可以证明 $\nabla_h(v_h^{(1)} - v_h^{(2)}) = \mathbf{0}$. 因此 $v_h^{(1)} = v_h^{(2)}$. □

引理 1.9 (Weak lower semicontinuity)**:** 泛函 J_h 是弱下半连续的。

证明. 利用 J_h 的结构，易证。 □

命题 1.3 (Existence of the minimizer)**:** 最优化问题 (25) 的解存在。

证明. 因为 J_h 是下有界的和 coercive 的，所以存在有界的最优化列。由于在自反的 Banach 空间中，有界列存在弱收敛子列，于是可以不妨设该最优化列弱收敛。又因为 J_h 是弱下半连续的，所以弱极限就是最小化子。 □

命题 1.4 (Uniqueness of the minimizer)**:** 最优化问题 (25) 的解唯一。

证明. 由于 J_h 是严格凸的，显然成立。 □

引理 1.10 (Gâteaux derivative)**:** 泛函 J_h 是 Gâteaux 可导的，其在 $u_h \in V_h$ 处作用在切向量 $v_h \in V_h$ 上的一阶 Gâteaux 导数为**:**

$$\begin{aligned} J_h'(u_h)(v_h) = &\left(\mathcal{A}\left(D_{DG}\left(u_h; g_D\right)\right), D_{DG}\left(v_h; 0\right)\right)_\Omega + \left\langle \eta \mathcal{A}\left(h^{-1}\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\right), \left[\!\left[v_h\right]\!\right]\right\rangle_{\Gamma^o} \\ &+ \left\langle \eta \mathcal{A}\left(h^{-1}\left(u_h - g_D\right)\mathbf{n}\right), v_h \mathbf{n}\right\rangle_{\Gamma^D} \\ &- \left(f, v_h\right)_\Omega - \left\langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, v_h\right\rangle_{\Gamma^N} \end{aligned} \tag{36}$$

命题 1.5 (Equivalence)**:** p-Laplace 方程的 LDG primal 弱形式 (24) 和最优化形式 (25) 的解 u_h 相同。

证明. 利用引理 1.10，当 u_h 是最小化子时，显然也是方程(24)的解。当 u_h 是方程(24)的解时，$J_h'(u_h)(\cdot)=0$. 由于 J_h 是凸泛函，利用凸函数的一阶特征以及 Gâteaux 导数的定义：

$$\forall v_h\in V_h,\forall t\in\mathbb{R},\quad J_h(u_h+tv_h)\geqslant J_h(u_h)+tJ_h'(u_h)(v_h)=J_h(u_h)$$

于是知 u_h 是 J_h 的最小化子。 □

推论 1.2: 弱形式问题 (20) 的解 $(\mathbf{q}_h,\boldsymbol{\sigma}_h,u_h)$ 存在、唯一。

证明. 由上文已知 (24) 的解 u_h 存在、唯一，又因为 $(\mathbf{q}_h,\boldsymbol{\sigma}_h)$ 可以由 u_h 显式表达：$\mathbf{q}_h=D_{DG}(u_h;g_D)$，$\boldsymbol{\sigma}_h=\Pi_{\Sigma_h}\mathcal{A}(\mathbf{q}_h)$，所以 (20) 的解也存在、唯一。 □

至此，我们已经说明了离散问题 (20)、(24)、(25) 的解之间的关系。在以上这一阶段，我们对真解 u 只要求了最低的正则性 $u\in W^{1,p}(\Omega)$.

接下来，我们对变分问题的收敛性进行分析。我们在这一阶段仍然只要求最低的正则性 $u\in W^{1,p}(\Omega)$.

定理 1.5 (Pre-compactness)**:** 当 $d>1$ 时，设 $p\in(1,d)$ 且 $q\in[1,p^*)$ 且 $r\in[1,\frac{(d-1)p}{d-p})$，或 $p\in[d,+\infty)$ 且 $q\in[1,+\infty)$ 且 $r\in[1,+\infty)$；当 $d=1$ 时，设 $p\in(1,+\infty)$ 且 $q\in[1,+\infty)$ 且 $r\in[1,+\infty]$. 设函数列 $\{v_h\in V_h\}_{h\in\mathcal{H}}$ 使得 $\{E_h(v_h;g_D)\}_{h\in\mathcal{H}}$ 有界。那么 $\{v_h\}_{h\in\mathcal{H}}$ 是 $L^q(\Omega)$ 的预紧子集，且 $\left\{v_h|_{\partial\Omega}\right\}_{h\in\mathcal{H}}$ 是 $L^r(\partial\Omega)$ 的预紧子集。

证明. 取 $u_{h,D}=\Pi_{V_h}u_D$，其中 $u_D=E_\gamma E^{\partial\Omega}_{\Gamma^D}g_D\in W^{1,p}(\Omega)$. 利用嵌入估计 1.6、半范等价 1.1、利用离散 Hölder 不等式 **??**、多项式插值估计 **??**、迹定理 **??**、能量估计 1.7 得：

$$\begin{aligned}
&\|v_h\|_{L^1(\Omega)}+|v_h|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)}\\
\lesssim&\left\|v_h-u_{h,D}\right\|_{J,p}+\left\|u_{h,D}\right\|_{L^1(\Omega)}+\left|u_{h,D}\right|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)}\\
\lesssim&\,2^{p-1}E_h(v_h;g_D)^p+2^{p-1}E_h(u_{h,D};g_D)^p+\|u_D\|_{W^{1,p}(\Omega)}\\
\lesssim&\sup_{h\in\mathcal{H}}E_h(v_h;g_D)^p+\|g_D\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)}
\end{aligned}$$

利用 [18, Lemma 8] 即证毕。 □

定理 1.6 (Regularity of the limit (generalization of [19, Theorem 6.3]))**:** 当 $d>1$ 时，设 $p\in(1,d)$ 且 $q\in[1,p^*)$ 且 $r\in[1,\frac{(d-1)p}{d-p})$，或 $p\in[d,+\infty)$ 且 $q\in[1,+\infty)$ 且 $r\in[1,+\infty)$；当 $d=1$ 时，设 $p\in(1,+\infty)$ 且 $q\in[1,+\infty)$ 且 $r\in[1,+\infty]$. 设函数列 $\{v_h\in V_h\}_{h\in\mathcal{H}}$ 使得 $\{E_h(v_h;g_D)\}_{h\in\mathcal{H}}$ 有界。那么，存在子列 $\left\{v_{h_j}\right\}_{j\in\mathbb{N}_+}$ $(h_j\to 0^+)$ 以及 $v\in W^{1,p}(\Omega)$ 使得：

1. $v\big|_{\Gamma^D}=g_D$;
2. $v_{h_j}\to v$ in $L^q(\Omega)$;
3. $v_{h_j}\big|_{\partial\Omega}\to v\big|_{\partial\Omega}$ in $L^r(\partial\Omega)$;
4. $D_{DG}(v_{h_j};g_D)\rightharpoonup\nabla v$ weakly in $L^p(\Omega)$.

证明. 由定理 1.5 知：$\{v_h\in V_h\}_{h\in\mathcal{H}}$ 在 $L^q(\Omega)$ 中预紧，$\left\{v_h\big|_{\partial\Omega}\right\}_{h\in\mathcal{H}}$ 在 $L^r(\partial\Omega)$ 中预紧。不妨设 $v_h\to v$ in $L^q(\Omega)$ 且 $v_h\big|_{\partial\Omega}\to v\big|_{\partial\Omega}$ in $L^r(\partial\Omega)$ (否则，总可以取一个指标趋于 0 的子列使其成立)。记 $w_h=D_{DG}(v_h;g_D)$，那么 $\{w_h\}_{h\in\mathcal{H}}$ 是 $L^p(\Omega)$ 中的有界列。由于当 $p\in(1,+\infty)$ 时，L^p 是自反的 Banach 空间，因此存在 $w\in L^p(\Omega)$ 使得 (不妨设) $w_h\rightharpoonup w$ weakly in $L^p(\Omega)$ (否则，总可以取一个指标趋于 0 的子列使其成立). 我们下面说明 $w=\nabla v$ 以及 $v\big|_{\Gamma^D}=g_D$.

注意到：当 $\boldsymbol{\varphi}\in L^{p'}(\mathrm{div},\mathcal{T}_h)$ 时，对于任何满足 $Q_h\subset\ker(I-\Pi_h)$ 的线性算子 Π_h 有：

$$\begin{aligned}&(D_{DG}(v_h;g_D),\boldsymbol{\varphi})_\Omega+(v_h,\nabla_h\cdot\boldsymbol{\varphi})_\Omega\\&=\langle[\![v_h]\!],\{\boldsymbol{\varphi}-\Pi_h\boldsymbol{\varphi}\}+\mathbf{C}_{12}[\![\Pi_h\boldsymbol{\varphi}]\!]\rangle_{\Gamma^o}+\langle v_h-g_D,(\boldsymbol{\varphi}-\Pi_h\boldsymbol{\varphi})\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^D}\\&+\langle g_D,\boldsymbol{\varphi}\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^D}+\langle v_h,\boldsymbol{\varphi}\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^N}+\langle\{v_h\},[\![\boldsymbol{\varphi}]\!]\rangle_{\Gamma^o}\end{aligned}$$

在下文中，我们取 $\Pi_h=\Pi_{Q_h}$ 为积分插值算子。

任取 $\boldsymbol{\varphi}\in W^{1,p'}(\Omega)$ 且 $\boldsymbol{\varphi}\cdot\mathbf{n}\big|_{\partial\Omega}=0$. 利用多项式插值估计 **??** 和迹不等式 **??**，当 $h\to 0^+$ 时：

$$\begin{aligned}&\left|(w_h,\boldsymbol{\varphi})_\Omega+(v,\nabla\cdot\boldsymbol{\varphi})_\Omega\right|\\&\leqslant\left|(v-v_h,\nabla\cdot\boldsymbol{\varphi})_\Omega\right|+\left|\langle[\![v_h]\!],\{\boldsymbol{\varphi}-\Pi_h\boldsymbol{\varphi}\}+\mathbf{C}_{12}[\![\Pi_h\boldsymbol{\varphi}]\!]\rangle_{\Gamma^o}\right|\\&+\left|\langle v_h-g_D,(\boldsymbol{\varphi}-\Pi_h\boldsymbol{\varphi})\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^D}\right|+\left|\langle g_D,\boldsymbol{\varphi}\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^D}\right|\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&+\left|\langle v_h, \boldsymbol{\varphi}\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^N}\right| + \left|\langle \{v_h\}, [\![\boldsymbol{\varphi}]\!]\rangle_{\Gamma^o}\right| \\
&\lesssim \|v-v_h\|_{L^p(\Omega)} \|\nabla\cdot\boldsymbol{\varphi}\|_{L^{p'}(\Omega)} + \|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})} \|(\boldsymbol{\varphi}-\Pi_h\boldsymbol{\varphi})\cdot\mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^o,h_e)} \\
&+\|v_h-g_D\|_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})} \|(\boldsymbol{\varphi}-\Pi_h\boldsymbol{\varphi})\cdot\mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^D,h_e)} + 0 + 0 + 0 \\
&\lesssim \|v-v_h\|_{L^p(\Omega)} \|\nabla\cdot\boldsymbol{\varphi}\|_{L^{p'}(\Omega)} + E_h(v_h;g_D)h\,|\boldsymbol{\varphi}|_{W^{1,p'}(\Omega)} \\
&\to 0
\end{aligned}
$$

因此，由弱导数的定义知 $w_h \rightharpoonup \nabla v$，再根据弱极限的唯一性可知 $w=\nabla v$，从而 $v\in W^{1,p}(\Omega)$.

任取 $\boldsymbol{\varphi}\in W^{1,p'}(\Omega)$ 且 $\boldsymbol{\varphi}\cdot\mathbf{n}\big|_{\Gamma^N}=0$. 一方面，利用强、弱收敛性，当 $h\to 0^+$ 时：

$$
\begin{aligned}
&\langle [\![v_h]\!], \{\boldsymbol{\varphi}-\Pi_h\boldsymbol{\varphi}\} + \mathbf{C}_{12}[\![\Pi_h\boldsymbol{\varphi}]\!]\rangle_{\Gamma^o} + \langle v_h-g_D, (\boldsymbol{\varphi}-\Pi_h\boldsymbol{\varphi})\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^D} \\
&+\langle v_h-v, \boldsymbol{\varphi}\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^N} + \langle \{v_h\}, [\![\boldsymbol{\varphi}]\!]\rangle_{\Gamma^o} \\
&= (w_h,\boldsymbol{\varphi})_\Omega + (v_h,\nabla\cdot\boldsymbol{\varphi})_\Omega - \langle v, \boldsymbol{\varphi}\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^N} - \langle g_D, \boldsymbol{\varphi}\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^D} \\
&\to \langle v-g_D, \boldsymbol{\varphi}\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^D}
\end{aligned}
$$

另一方面，利用多项式插值估计 **??** 和迹不等式 **??**，当 $h\to 0^+$ 时：

$$
\begin{aligned}
&\left|\langle [\![v_h]\!], \{\boldsymbol{\varphi}-\Pi_h\boldsymbol{\varphi}\} + \mathbf{C}_{12}[\![\Pi_h\boldsymbol{\varphi}]\!]\rangle_{\Gamma^o}\right| + \left|\langle v_h-g_D, (\boldsymbol{\varphi}-\Pi_h\boldsymbol{\varphi})\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^D}\right| \\
&+\left|\langle v_h-v, \boldsymbol{\varphi}\cdot\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^N}\right| + \left|\langle \{v_h\}, [\![\boldsymbol{\varphi}]\!]\rangle_{\Gamma^o}\right| \\
&\leqslant \|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})} \|(\boldsymbol{\varphi}-\Pi_h\boldsymbol{\varphi})\cdot\mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^o,h_e)} \\
&+\|v_h-g_D\|_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})} \|(\boldsymbol{\varphi}-\Pi_h\boldsymbol{\varphi})\cdot\mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^D,h_e)} + 0 + 0 \\
&\lesssim E_h(v_h;g_D)h\,|\boldsymbol{\varphi}|_{W^{1,p'}(\Omega)} \\
&\to 0
\end{aligned}
$$

因此 $v\big|_{\Gamma^D}=g_D$. □

引理 1.11: 设 $k\in\mathbb{N}_+$ 是 LDG 格式中使用的多项式次数。那么，$\forall v\in W^{1,p}(\Omega)$，存在序列 $\{v_h\in V_h\}_{h\in\mathcal{H}}$，使得 $\lim_{h\to0^+} J_h(v_h)=J(v)$，其中，取 $g_D=v\big|_{\Gamma^D}$.

证明. 我们先考虑 $v\in W^{2,p}(\Omega)$ 的情形。取 $v_h=\Pi_{V_h}v$，其中 $\Pi_{V_h}: L^1(\Omega)\mapsto V_h$ 是积分插值算子。易见：

$$
|J_h(v_h)-J(v)|
$$

$$
\begin{aligned}
&\leqslant \frac{1}{p}\left|\|D_{DG}(v_h;g_D)\|_{L^p(\Omega)}^p - \|\nabla v\|_{L^p(\Omega)}^p\right| + \frac{1}{p}\|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}^p \\
&+ \frac{1}{p}\|v_h - g_D\|_{L^p(\Gamma^D,h_e^{1-p})}^p + \left|(f, v_h - v)_\Omega\right| + \left|\langle \mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}, v_h - v\rangle_{\Gamma^N}\right| \\
&\leqslant \frac{1}{p}\left|\|D_{DG}(v_h;g_D)\|_{L^p(\Omega)}^p - \|\nabla v\|_{L^p(\Omega)}^p\right| + \frac{1}{p}\|[\![v_h - v]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}^p \\
&+ \|f\|_{L^{p'}(\Omega)}\|v_h - v\|_{L^p(\Omega)} + \|\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^N)}\|v_h - v\|_{L^p(\Gamma^N)}
\end{aligned}
$$

由多项式插值估计 **??** (取次数为 1，要求 $k \geqslant 1$) 和迹不等式 **??** 得到：

$$
\|v_h - v\|_{L^p(\Omega)} + h\|v_h - v\|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)} + h^{\frac{1}{p}}\|v_h - v\|_{L^p(\partial\Omega)} \lesssim h^2|v|_{W^{2,p}(\Omega)}
$$

又由引理 1.2 得：

$$
\begin{aligned}
&\|D_{DG}(v_h;g_D) - \nabla v\|_{L^p(\Omega)} \\
&\leqslant \|D_{DG}(v_h;g_D) - \nabla_h v_h\|_{L^p(\Omega)} + \|\nabla_h v_h - \nabla v\|_{L^p(\Omega)} \\
&\lesssim \|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})} + \|v_h - g_D\|_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})} + \|\nabla_h(v_h - v)\|_{L^p(\Omega)} \\
&\lesssim \|v_h - v\|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)}
\end{aligned}
$$

综上所述，当 $h \to 0^+$ 时，$J_h(v_h) \to J(v)$.

当 $v \in W^{1,p}(\Omega)$ 时，我们使用对角线构造法说明这样的序列存在。由于 $W^{2,p}(\Omega)$ 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中稠密,所以可以取出 $\left\{v^{(h)}\right\}_{h\in\mathcal{H}} \subset W^{2,p}(\Omega)$ 使得 $\lim_{h\to 0^+}\left\|v_j - v\right\|_{W^{1,p}(\Omega)} = 0$. 因为 $J(\cdot)$ 在 $\left\{w \in W^{1,p}(\Omega), w\big|_{\Gamma^D} = v\big|_{\Gamma^D}\right\}$ 上连续，所以 $\lim_{h\to 0^+} J(v^{(h)}) = J(v)$. 对于每一个 $v^{(h)}$，由上文知，存在 $v_h^{(j)} \in V_h$ 使得 $\left|J_h(v_h^{(h)}) - J(v^{(h)})\right| < h$. 此时，序列 $\left\{v_h^{(h)} \in V_h\right\}_{h\in\mathcal{H}}$ 即为符合要求的序列。 □

定理 1.7 (Energy-norm estimate / Stability (generalization of [20, Theorem 3.2]))**:** 设 u_h 是 LDG primal 弱形式 (24) 或 LDG 最优化形式 (25) 的解。记 $u_{h,D} = \Pi_{V_h}u_D$，其中 $u_D = E_\gamma E_{\Gamma^D}^{\partial\Omega}g_D$. 存在不依赖于 h 的常数 $C > 0$ 使得：

$$
E_h(u_h;g_D) + \left\|u_h - u_{h,D}\right\|_{J,p} \leqslant C\left(\|g_D\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)} + \|f\|_{L^{p'}(\Omega)}^{\frac{1}{p-1}} + \|\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^N)}^{\frac{1}{p-1}}\right) \tag{37a}
$$

与此同时，我们还有如下结论：

$$
E_h(u_{h,D};g_D) \leqslant C\|g_D\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)} \tag{37b}
$$

证明. 取测试函数 $v_h = u_h - u_{h,D}$ 代入 (24) 得：

$$
\begin{aligned}
&(f, v_h)_\Omega + \langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, v_h \rangle_{\Gamma^N} \\
&= \left(\mathcal{A}\left(D_{DG}\left(u_h; g_D\right)\right), D_{DG}\left(u_h; g_D\right) - D_{DG}\left(u_{h,D}; g_D\right)\right)_\Omega \\
&+ \left\langle \eta \mathcal{A}\left(h_e^{-1}\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\right), \left[\!\left[u_h - u_{h,D}\right]\!\right] \right\rangle_{\Gamma^o} \\
&+ \left\langle \eta \mathcal{A}\left(h_e^{-1}\left(u_h - g_D\right)\mathbf{n}\right), \left(\left(u_h - g_D\right) - \left(u_{h,D} - g_D\right)\right)\mathbf{n} \right\rangle_{\Gamma^D} \\
&= E_h(u_h; g_D)^p - \left(\mathcal{A}\left(D_{DG}\left(u_h; g_D\right)\right), D_{DG}\left(u_{h,D}; g_D\right)\right)_\Omega \\
&- \left\langle \eta \mathcal{A}\left(h_e^{-1}\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\right), \left[\!\left[u_{h,D}\right]\!\right] \right\rangle_{\Gamma^o} - \left\langle \eta \mathcal{A}\left(h_e^{-1}\left(u_h - g_D\right)\mathbf{n}\right), \left(u_{h,D} - g_D\right)\mathbf{n} \right\rangle_{\Gamma^D}
\end{aligned}
$$

再利用引理 **??**、1.6、1.7 得：

$$
\begin{aligned}
&2^{1-p} \left\| v_h \right\|_{J,p}^p - E_h(u_{h,D}; g_D)^p \\
&\leqslant E_h(u_h; g_D)^p \\
&= (f, v_h)_\Omega + \langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, v_h \rangle_{\Gamma^N} + \left(\mathcal{A}\left(D_{DG}(u_h; g_D)\right), D_{DG}(u_{h,D}; g_D)\right)_\Omega \\
&+ \left\langle \eta \mathcal{A}\left(h_e^{-1}\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\right), \left[\!\left[u_{h,D}\right]\!\right] \right\rangle_{\Gamma^o} + \left\langle \eta \mathcal{A}\left(h_e^{-1}\left(u_h - g_D\right)\mathbf{n}\right), \left(u_{h,D} - g_D\right)\mathbf{n} \right\rangle_{\Gamma^D} \\
&\leqslant \left\| f \right\|_{L^{p'}(\Omega)} \left\| v_h \right\|_{L^p(\Omega)} + \left\| \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n} \right\|_{L^{p'}(\Gamma^N)} \left\| v_h \right\|_{L^p(\Gamma^N)} \\
&+ \left\| D_{DG}(u_h; g_D) \right\|_{L^p(\Omega)}^{p-1} \left\| D_{DG}(u_{h,D}; g_D) \right\|_{L^p(\Omega)} \\
&+ \left\| \left[\!\left[u_h\right]\!\right] \right\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})}^{p-1} \left\| \left[\!\left[u_{h,D}\right]\!\right] \right\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} \\
&+ \left\| u_h - g_D \right\|_{L^p(\Gamma^D, \eta h_e^{1-p})}^{p-1} \left\| u_{h,D} - g_D \right\|_{L^p(\Gamma^D, \eta h_e^{1-p})} \\
&\leqslant \left(C_1 \left\| f \right\|_{L^{p'}(\Omega)} + C_2 \left\| \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n} \right\|_{L^{p'}(\Gamma^N)} \right) \left\| v_h \right\|_{J,p} \\
&+ 2^{\max\{p-2,0\}} \left\| D_{DG}(u_{h,D}; g_D) \right\|_{L^p(\Omega)} \left\| D_{DG}(v_h; 0) \right\|_{L^p(\Omega)}^{p-1} \\
&+ 2^{\max\{p-2,0\}} \left\| D_{DG}(u_{h,D}; g_D) \right\|_{L^p(\Omega)}^{p} \\
&+ 2^{\max\{p-2,0\}} \left\| \left[\!\left[u_{h,D}\right]\!\right] \right\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} \left\| \left[\!\left[v_h\right]\!\right] \right\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})}^{p-1} \\
&+ 2^{\max\{p-2,0\}} \left\| \left[\!\left[u_{h,D}\right]\!\right] \right\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})}^{p} \\
&+ 2^{\max\{p-2,0\}} \left\| u_{h,D} - g_D \right\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} \left\| v_h \right\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})}^{p-1} \\
&+ 2^{\max\{p-2,0\}} \left\| u_{h,D} - g_D \right\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})}^{p} \\
&\leqslant \left(C_1 \left\| f \right\|_{L^{p'}(\Omega)} + C_2 \left\| \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n} \right\|_{L^{p'}(\Gamma^N)} \right) \left\| v_h \right\|_{J,p}
\end{aligned}
$$

$$+ 2^{\max\{p-2,0\}} \left(E_h(u_{h,D}; g_D) \|v_h\|_{J,p}^{p-1} + E_h(u_{h,D}; g_D)^p \right)$$

由上式可得：

$$\begin{aligned} 2^{1-p} \|v_h\|_{J,p}^p \leqslant\ & 2^{\max\{p-2,0\}} E_h(u_{h,D}; g_D) \|v_h\|_{J,p}^{p-1} \\ & + \left(C_1 \|f\|_{L^{p'}(\Omega)} + C_2 \|\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^N)} \right) \|v_h\|_{J,p} \\ & + \left(2^{\max\{p-2,0\}} + 1 \right) E_h(u_{h,D}; g_D)^p \end{aligned}$$

利用反证法可以证明：

$$\|v_h\|_{J,p} \lesssim E_h(u_{h,D}; g_D) + \|f\|_{L^{p'}(\Omega)}^{\frac{1}{p-1}} + \|\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^N)}^{\frac{1}{p-1}}$$

再由命题 1.2 的证明过程可知：

$$E_h(u_{h,D}; g_D) \lesssim \|g_D\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)}$$

最后，由不等式 **??** 得：

$$\begin{aligned} & E_h(u_h; g_D) \\ & \lesssim \|D_{DG}(u_h; g_D)\|_{L^p(\Omega)} + \|[\![u_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} + \|u_h - g_D\|_{L^p(\Gamma^D, \eta h_e^{1-p})} \\ & \lesssim \|D_{DG}(u_{h,D}; g_D)\|_{L^p(\Omega)} + \|[\![u_{h,D}]\!]\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} + \|u_{h,D} - g_D\|_{L^p(\Gamma^D, \eta h_e^{1-p})} \\ & + \|D_{DG}(v_h; 0)\|_{L^p(\Omega)} + \|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} + \|v_h\|_{L^p(\Gamma^D, \eta h_e^{1-p})} \\ & \lesssim E_h(u_{h,D}; g_D) + \|v_h\|_{J,p} \\ & \lesssim \|g_D\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)} + \|f\|_{L^{p'}(\Omega)}^{\frac{1}{p-1}} + \|\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^N)}^{\frac{1}{p-1}} \end{aligned}$$

综上所述，命题得证。 □

定理 1.8 (Variational Convergence (generalization of [18, Theorem 6.1]))：当 $d > 1$ 时，设 $p \in (1, d)$ 且 $q \in [1, p^*)$ 且 $r \in [1, \frac{(d-1)p}{d-p})$，或 $p \in [d, +\infty)$ 且 $q \in [1, +\infty)$ 且 $r \in [1, +\infty)$；当 $d = 1$ 时，设 $p \in (1, +\infty)$ 且 $q \in [1, +\infty)$ 且 $r \in [1, +\infty]$. 设 $k \in \mathbb{N}_+$ 是 LDG 格式中使用的多项式次数。设 $u_h \in V_h$ 是 LDG primal 弱形式 (24) 或最优化形式 (25) 的解。设 $u \in W^{1,p}(\Omega)$ 是 p-Laplace 方程 (1) 的唯一解。那么，当 $h \to 0^+$ 时：

1. $u_h \to u$ in $L^q(\Omega)$;
2. $u_h\big|_{\partial\Omega} \to u\big|_{\partial\Omega}$ in $L^r(\partial\Omega)$;
3. $D_{DG}(u_h; g_D) \to \nabla u$ in $L^p(\Omega)$;
4. $\|u_h - u\|_{L^p(\Gamma^o \cup \Gamma^D, h_e^{1-p})} \to 0$;
5. $J_h(u_h) \to J(u)$.

证明. 由能量估计 1.7 得 $\{E_h(u_h; g_D)\}_{h\in\mathcal{H}}$ 有界。从而，利用定理 1.6 可知，存在子列 $\left\{u_{h_j}\right\}_{j\in\mathbb{N}_+}$ $(h_j \to 0^+)$ 以及 $u^* \in W^{1,p}(\Omega)$ 满足：

1. $u^*\big|_{\Gamma^D} = g_D$;
2. $u_{h_j} \to u^*$ in $L^q(\Omega)$;
3. $u_{h_j}\big|_{\partial\Omega} \to u^*\big|_{\partial\Omega}$ in $L^r(\Omega)$
4. $D_{DG}(u_{h_j}; g_D) \rightharpoonup \nabla u^*$ weakly in $L^p(\Omega)$.

接下来，我们说明 $u^* = u$，以及命题中的 5 个收敛结果被上述子列满足。取 $\{v_h \in V_h\}_{h\in\mathcal{H}}$ 为引理 1.11 中令 $v = u$ 所得到的序列。利用 $D_{DG}(u_{h_j}; g_D)$ 的弱收敛性、u_{h_j} 的强收敛性、$u_{h_j}\big|_{\Gamma^N}$ 的强收敛性、u_{h_j} 的最小化性质，以及 $J(\cdot)$ 的结构得：

$$\begin{aligned}
J(u^*) &\leqslant \liminf_{j\to\infty} \left(\frac{1}{p} \left\| D_{DG}(u_{h_j}; g_D) \right\|^p_{L^p(\Omega)} - \left(f, u_{h_j} \right)_\Omega - \left\langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, u_{h_j} \right\rangle_{\Gamma^N} \right) \\
&\leqslant \liminf_{j\to\infty} J_{h_j}(u_{h_j}) \\
&\leqslant \limsup_{j\to\infty} J_{h_j}(u_{h_j}) \\
&\leqslant \limsup_{j\to\infty} J_{h_j}(v_{h_j}) \\
&= J(u)
\end{aligned}$$

因为 u 是 J 的最小化子，所以 $u = u^*$. 此时，上述不等式中的所有不等号都取等，这说明了 $J_{h_j}(u_{h_j})$ 收敛到 $J(u)$，边界惩罚项收敛到 0，以及 $\left\| D_{DG}(u_{h_j}; g_D) \right\|_{L^p(\Omega)}$ 收敛到 $\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}$. 结合 $D_{DG}(u_{h_j}; g_D)$ 弱收敛到 ∇u 的事实，利用 Radón-Riesz 定理 ?? 可知 $D_{DG}(u_{h_j}; g_D)$ 强收敛到 ∇u. 至此，我们总结如下：

1. $u_{h_j} \to u$ in $L^q(\Omega)$;
2. $u_{h_j}\big|_{\partial\Omega} \to u\big|_{\partial\Omega}$ in $L^r(\Omega)$;
3. $D_{DG}(u_{h_j}; g_D) \to \nabla u$ in $L^p(\Omega)$;
4. $\left\|u_{h_j} - u\right\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D, h_e^{1-p})} \to 0$;
5. $J_{h_j}(u_{h_j}) \to J(u)$.

最后，我们还需要说明整个 $\{u_h\}_{h\in\mathcal{H}}$ 当 $h \to 0^+$ 时都满足命题中的 5 个收敛结果，而不是仅存在一个指标趋于 0 的子列满足。事实上，上文告诉我们以下 5 个集合 (这里，它们被允许是不可数的)

1. $\{u_h - u\}_{h\in\mathcal{H}} \subset L^q(\Omega)$,
2. $\left\{u_h\big|_{\partial\Omega} - u\big|_{\partial\Omega}\right\}_{h\in\mathcal{H}} \subset L^r(\Omega)$,
3. $\{D_{DG}(u_h; g_D) - \nabla u\}_{h\in\mathcal{H}} \subset L^p(\Omega)$;
4. $\left\{\|u_h - u\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D, h_e^{1-p})}\right\}_{h\in\mathcal{H}} \subset \mathbb{R}$,
5. $\{J_h(u_h) - J(u)\}_{h\in\mathcal{H}} \subset \mathbb{R}$

各自的任意一个“指标集的聚点包含 0”的子集都有一个指标趋于 0，且收敛到零元素的子列。我们将上述结果抽象地记为：“给定一个集合 $\{a_h\}_{h\in\mathcal{H}} \subset X$. 对于任何一个满足 $0 \in \overline{\mathcal{H}_1}$ 的指标集 $\mathcal{H}_1 \subset \mathcal{H}$，都存在满足 $h_j \to 0$ 的指标列 $\{h_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{H}_1$，使得 $\|a_{h_j}\| \to 0$.”

下面，我们利用反证法证明 $\lim_{h\to 0^+}\|a_h\| = 0$. 假设命题不成立，也即：存在 $\epsilon > 0$，对任何 $\delta > 0$，都存在 $h \in (0, \delta)$ 使得 $\|a_h\| > \epsilon$. 由此，存在指标列 $\{h_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{H}$ 使得 $h_{j+1} < \frac{1}{2}h_j$，且 $\|a_{h_j}\| > \epsilon$. 我们取 $\mathcal{H}_1 = \mathcal{H}$，易见满足 $0 \in \overline{\mathcal{H}_1}$. 由前文结果知 $\inf_{h\in\mathcal{H}_1}\|a_h\| = 0$，这造成了矛盾！从而，原命题证毕。 □

最后，利用以上结果，我们模仿文章 [27] 中对一般网格上 LDG-H 格式的误差估计，给出 LDG 格式的误差估计。

定义 1.4 ([1])**:** 对 $f,g\in L^p(D)$ 定义记号**:**

$$|f|_{g,p,\sigma,D,w}=\int_D\left(|f|+|g|\right)^{p-\sigma}|f|^{\sigma}\,w(x)\mathrm{d}x \tag{38}$$

当 $w(x)=1$ 时，其可以被省略。

这里，D 可以是 R^d 的子区域，或者 R^d 的 $d-1$ 维子流形；f 和 g 同样可以取成向量值函数。

引理 1.12 ([1, Lemma 2.2])**:** 对 $f,g\in L^p(D)$，$\sigma>1$ 有**:**

$$|f|^{\frac{\sigma}{p}}_{g,p,\sigma,D}\leqslant\|f\|^{\sigma}_{L^p(D)}\leqslant C\left(\|f\|_{L^p(D)}+\|g\|_{L^p(D)}\right)^{\sigma-p}|f|_{g,p,\sigma,D},\quad p\in(1,\sigma] \tag{39a}$$

$$\|f\|^{p}_{L^p(D)}\leqslant|f|_{g,p,\sigma,D}\leqslant C\left(\|f\|_{L^p(D)}+\|g\|_{L^p(D)}\right)^{p-\sigma}\|f\|^{\sigma}_{L^p(D)},\quad p\in[\sigma,+\infty) \tag{39b}$$

引理 1.13 ([20])**:** 设 $(\boldsymbol{\sigma},u)\in L^{p'}(\mathrm{div},\Omega)\times W^{1,p}(\Omega)$ 是 p-Laplace 方程弱形式 (9) 的解，记 $\mathbf{q}=\nabla u$，那么以下方程成立**:**

$$\forall\,(\boldsymbol{\zeta}_h,\boldsymbol{\tau}_h,v_h)\in Q_h\times\Sigma_h\times V_h:$$

$$\begin{cases}(\mathbf{q},\boldsymbol{\zeta}_h)_{\Omega}=(D_{DG}(u;g_D),\boldsymbol{\zeta}_h)_{\Omega}\\ (\boldsymbol{\sigma},\boldsymbol{\tau}_h)_{\Omega}=(\mathcal{A}(\mathbf{q}),\boldsymbol{\tau}_h)_{\Omega}\\ (\boldsymbol{\sigma},D_{DG}(v_h;0))_{\Omega}=(f,v_h)_{\Omega}+\langle\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n},v_h\rangle_{\Gamma^N}\\ \qquad\qquad\qquad -\left\langle\left\{\Pi_{\Sigma_h}\boldsymbol{\sigma}\right\}-\mathbf{C}_{12}\left[\!\left[\Pi_{\Sigma_h}\boldsymbol{\sigma}\right]\!\right]-\boldsymbol{\sigma},[\![v_h]\!]\right\rangle_{\Gamma^o\cup\Gamma^D}\end{cases} \tag{40}$$

这里，$\Pi_{\Sigma_h}:L^1(\Omega)\mapsto\Sigma_h$ 是积分插值算子。

证明. 利用 $[\![u]\!]=\mathbf{0}$、$[\![\boldsymbol{\sigma}]\!]=0$ 即得**:**

$$(\boldsymbol{\sigma},\nabla_h v_h)_{\Omega}=(f,v_h)_{\Omega}+\langle\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n},v_h\rangle_{\Gamma^N}+\langle[\![v_h]\!],\boldsymbol{\sigma}\rangle_{\Gamma^o\cup\Gamma^D}$$

在算子 D_{DG} 的定义式中，取测试函数 $\boldsymbol{\zeta}_h=\Pi_{\Sigma_h}\boldsymbol{\sigma}$ 得**:**

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{\sigma},\nabla_h v_h)_{\Omega}&=\left(\nabla_h v_h,\Pi_{\Sigma_h}\boldsymbol{\sigma}\right)_{\Omega}\\ &=\left(D_{DG}(v_h;0),\Pi_{\Sigma_h}\boldsymbol{\sigma}\right)_{\Omega}+\left\langle[\![v_h]\!],\left\{\Pi_{\Sigma_h}\boldsymbol{\sigma}\right\}-\mathbf{C}_{12}\left[\!\left[\Pi_{\Sigma_h}\boldsymbol{\sigma}\right]\!\right]\right\rangle_{\Gamma^o\cup\Gamma^D}\\ &=(\boldsymbol{\sigma},D_{DG}(v_h;0))_{\Omega}+\left\langle\left\{\Pi_{\Sigma_h}\boldsymbol{\sigma}\right\}-\mathbf{C}_{12}\left[\!\left[\Pi_{\Sigma_h}\boldsymbol{\sigma}\right]\!\right],[\![v_h]\!]\right\rangle_{\Gamma^o\cup\Gamma^D}\end{aligned}$$

联立上述两式，第三式即成立。第一式由 D_{DG} 的定义易见成立，第二式由方程易见成立。 □

定理 1.9 (*A priori* error estimate on general meshes)**:** 设 $k \geqslant 0$ 是 LDG 格式中使用的多项式次数；$u_h \in V_h$ 是弱形式 (24) 或最优化形式 (25) 的解；$(\mathbf{q}, \boldsymbol{\sigma}, u) \in W^{s,p} \times W^{r+1,p'}(\Omega) \times W^{s+1,p}(\Omega)$ 是 p-Laplace 方程 (2) 的解。不妨设 $r, s \leqslant k$ 是自然数。记 $u_h^* = \Pi_{V_h} u$. 那么有估计：

$$
\begin{aligned}
&p \in (1,2]: \\
&\left\|u_h - u_h^*\right\|_{J,p} \lesssim C_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}}^{2-p} \left(h^{s(p-1)} \left|u\right|_{W^{s+1,p}(\Omega)}^{p-1} + h^{r+1} \left|\boldsymbol{\sigma}\right|_{W^{r+1,p'}(\Omega)}\right)
\end{aligned} \tag{41a}
$$

$$
\begin{aligned}
&p \in (2,+\infty): \\
&\left\|u_h - u_h^*\right\|_{J,p} \lesssim C_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}}^{\frac{p-2}{p-1}} h^{\frac{s}{p-1}} \left|u\right|_{W^{s+1,p}(\Omega)}^{\frac{1}{p-1}} + h^{\frac{r+1}{p-1}} \left|\boldsymbol{\sigma}\right|_{W^{r+1,p'}(\Omega)}^{\frac{1}{p-1}} + h^s \left|u\right|_{W^{s+1,p}(\Omega)}
\end{aligned} \tag{41b}
$$

这里，隐藏的常数 C 与 h 无关，$C_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}}$ 如下给出：

$$
C_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}} = \left\|g_D\right\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)} + \left\|f\right\|_{L^{p'}(\Omega)}^{\frac{1}{p-1}} + \left\|\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}\right\|_{L^{p'}(\Gamma^N)}^{\frac{1}{p-1}} \tag{42}
$$

证明. 记 $e_h = u_h - u_h^*$，$\mathbf{q}_h^* = \Pi_{Q_h}\mathbf{q}$，$\boldsymbol{\sigma}_h^* = \Pi_{\Sigma_h}\boldsymbol{\sigma}$. 由于 u_h 是 J_h 的最小化子，利用 Gâteaux 导数：

$$
\begin{aligned}
0 &\geqslant J_h(u_h) - J_h(u_h^*) \\
&\geqslant \int_0^1 J_h'(u_h^* + te_h)(e_h)\mathrm{d}t \\
&= J_h'(u_h^*)(e_h) + \int_0^1 \left(J_h'(u_h^* + te_h)(e_h) - J_h'(u_h^*)(e_h)\right)\mathrm{d}t
\end{aligned}
$$

从而：

$$
J_h'(u_h^*)(-e_h) \geqslant \int_0^1 \left(J_h'(u_h^* + te_h)(e_h) - J_h'(u_h^*)(e_h)\right)\mathrm{d}t \tag{$*$}
$$

将上式记作 LHS$(*) \geqslant$ RHS$(*)$. 注意到：当 $t \in [0,1]$ 时：

$$
\frac{t}{t+1}\left(|a| + |b|\right) \leqslant |a| + |a \pm tb| \leqslant 2\left(|a| + |b|\right)
$$

利用引理 1.1 得：

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{RHS}(*) \\
&= \int_0^1 \left(\mathcal{A}(D_{DG}(u_h^* + te_h; g_D)) - \mathcal{A}(D_{DG}(u_h^*; g_D)), D_{DG}(te_h; 0)\right)_\Omega t^{-1}\mathrm{d}t
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&+\int_0^1 \left\langle \eta\left(\mathcal{A}(h_e^{-1}\left[\!\left[u_h^*+te_h\right]\!\right])-\mathcal{A}(h_e^{-1}\left[\!\left[u_h^*\right]\!\right])\right),\left[\!\left[te_h\right]\!\right]\right\rangle_{\Gamma^o} t^{-1}\mathrm{d}t\\
&+\int_0^1 \left\langle \eta\left(\mathcal{A}(h_e^{-1}(u_h^*+te_h-g_D)\mathbf{n})-\mathcal{A}(h_e^{-1}(u_h^*-g_D)\mathbf{n})\right),te_h\mathbf{n}\right\rangle_{\Gamma^D} t^{-1}\mathrm{d}t\\
&\geqslant C_\delta\int_0^1 \left(\left|D_{DG}(e_h;0)\right|^{2+\delta},\left(\left|D_{DG}(u_h^*+te_h;g_D)\right|+\left|D_{DG}(u_h^*;g_D)\right|\right)^{p-2-\delta}\right)_\Omega t^{1+\delta}\mathrm{d}t\\
&+C_\delta\int_0^1 \left\langle \eta h_e^{1-p}\left|\left[\!\left[e_h\right]\!\right]\right|^{2+\delta},\left(\left|\left[\!\left[u_h^*+te_h\right]\!\right]\right|+\left|\left[\!\left[u_h^*\right]\!\right]\right|\right)^{p-2-\delta}\right\rangle_{\Gamma^o} t^{1+\delta}\mathrm{d}t\\
&+C_\delta\int_0^1 \left\langle \eta h_e^{1-p}\left|e_h\right|^{2+\delta},\left(\left|u_h^*+te_h-g_D\right|+\left|u_h^*-g_D\right|\right)^{p-2-\delta}\right\rangle_{\Gamma^D} t^{1+\delta}\mathrm{d}t\\
&\geqslant C_{p,\delta}\left|D_{DG}(e_h;0)\right|_{D_{DG}(u_h^*;g_D),p,\delta+2,\Omega}\\
&+C_{p,\delta}\left|\left[\!\left[e_h\right]\!\right]\right|_{\left[\!\left[u_h^*\right]\!\right],p,\delta+2,\Gamma^o,\eta h_e^{1-p}}\\
&+C_{p,\delta}\left|e_h\right|_{u_h^*-g_D,p,\delta+2,\Gamma^D,\eta h_e^{1-p}}
\end{aligned}
$$

其中，$\delta\geqslant 0$ 是待定的参数。同时，把 $\boldsymbol{\sigma}$ 满足的方程 (40) 代入 LHS$(*)$ 可得：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{LHS}(*)=&-\left(\mathcal{A}(D_{DG}(u_h^*;g_D)),D_{DG}(e_h;0)\right)_\Omega-\left\langle\eta\mathcal{A}(h_e^{-1}\left[\!\left[u_h^*\right]\!\right]),\left[\!\left[e_h\right]\!\right]\right\rangle_{\Gamma^o}\\
&-\left\langle\eta\mathcal{A}(h_e^{-1}(u_h^*-g_D)\mathbf{n}),e_h\mathbf{n}\right\rangle_{\Gamma^D}+(f,e_h)_\Omega+\left\langle\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n},e_h\right\rangle_{\Gamma^N}\\
=&\left(\boldsymbol{\sigma}-\mathcal{A}(D_{DG}(u_h^*;g_D)),D_{DG}(e_h;0)\right)_\Omega\\
&+\left\langle\{\boldsymbol{\sigma}_h^*\}-\mathbf{C}_{12}\left[\!\left[\boldsymbol{\sigma}_h^*\right]\!\right]-\boldsymbol{\sigma},\left[\!\left[e_h\right]\!\right]\right\rangle_{\Gamma^o\cup\Gamma^D}\\
&-\left\langle\eta\mathcal{A}(h_e^{-1}\left[\!\left[u_h^*-u\right]\!\right]),\left[\!\left[e_h\right]\!\right]\right\rangle_{\Gamma^o\cup\Gamma^D}\\
:=&\,T_1+T_2+T_3
\end{aligned}
$$

利用多项式插值估计 **??** 和迹不等式 **??**，对于 T_2 和 T_3 我们得到如下估计：

$$
\begin{aligned}
T_2=&\left\langle\{\boldsymbol{\sigma}_h^*\}-\mathbf{C}_{12}\left[\!\left[\boldsymbol{\sigma}_h^*\right]\!\right]-\boldsymbol{\sigma},\left[\!\left[e_h\right]\!\right]\right\rangle_{\Gamma^o\cup\Gamma^D}\\
\lesssim&\left\|(\boldsymbol{\sigma}_h^*-\boldsymbol{\sigma})\cdot\mathbf{n}\right\|_{L^{p'}(\Gamma^o\cup\Gamma^D)}\left\|\left[\!\left[e_h\right]\!\right]\right\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D,\eta)}\\
=&\left\|h^{1-\frac{1}{p}}(\boldsymbol{\sigma}_h^*-\boldsymbol{\sigma})\cdot\mathbf{n}\right\|_{L^{p'}(\Gamma^o\cup\Gamma^D)}\left\|\left[\!\left[e_h\right]\!\right]\right\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}\\
\lesssim&\,h^{r+1}\left|\boldsymbol{\sigma}\right|_{W^{r+1,p'}(\Omega)}\left\|\left[\!\left[e_h\right]\!\right]\right\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}
\end{aligned}
$$

$$
T_3=-\left\langle\eta\mathcal{A}(h_e^{-1}\left[\!\left[u_h^*-u\right]\!\right]),\left[\!\left[e_h\right]\!\right]\right\rangle_{\Gamma^o\cup\Gamma^D}
$$

$$
\begin{aligned}
&\leqslant \left\| \eta^{-\frac{1}{p}} \mathcal{A}(h_e^{-1}(u_h^* - u)\mathbf{n}) \right\|_{L^{p'}(\Gamma^o \cup \Gamma^D)} \left\| [\![e_h]\!] \right\|_{L^p(\Gamma^o \cup \Gamma^D, \eta)} \\
&\lesssim \left\| \mathcal{A}(h_e^{\frac{1}{p}-1}(u_h^* - u)\mathbf{n}) \right\|_{L^{p'}(\Gamma^o \cup \Gamma^D)} \left\| [\![e_h]\!] \right\|_{L^p(\Gamma^o \cup \Gamma^D, \eta h_e^{1-p})} \\
&= \left\| h_e^{\frac{1}{p}-1}(u_h^* - u)\mathbf{n} \right\|_{L^p(\Gamma^o \cup \Gamma^D)}^{p-1} \left\| [\![e_h]\!] \right\|_{L^p(\Gamma^o \cup \Gamma^D, \eta h_e^{1-p})} \\
&\lesssim h^{s(p-1)} |u|_{W^{s+1,p}(\Omega)}^{p-1} \left\| [\![e_h]\!] \right\|_{L^p(\Gamma^o \cup \Gamma^D, \eta h_e^{1-p})}
\end{aligned}
$$

利用引理 1.2、多项式插值估计 **??**、迹不等式 **??**，任取 $0 \leqslant l \leqslant s$，有：

$$
\left\| D_{DG}(u_h^*; g_D) - \nabla_h u_h^* \right\|_{L^p(\Omega)} \lesssim \left\| [\![u_h^*]\!] \right\|_{L^p(\Gamma^o, h_e^{1-p})} + \left\| u_h^* - g_D \right\|_{L^p(\Gamma^D, h_e^{1-p})} \tag{43a}
$$

$$
\left\| \nabla_h u_h^* - \nabla u \right\|_{L^p(\Omega)} \lesssim h^l |u|_{W^{l+1,p}(\Omega)} \tag{43b}
$$

$$
\left\| [\![u_h^*]\!] \right\|_{L^p(\Gamma^o, h_e^{1-p})} + \left\| u_h^* - g_D \right\|_{L^p(\Gamma^D, h_e^{1-p})} \lesssim h^l |u|_{W^{l+1,p}(\Omega)} \tag{43c}
$$

从而可以得到 u_h^* 的能量估计：

$$
E_h(u_h^*; g_D) \leqslant \left\| \nabla u \right\|_{L^p(\Omega)} + Ch^l |u|_{W^{l+1,p}(\Omega)} \tag{43d}
$$

当 $p \in (1, 2]$ 时，在引理 1.12 中取 $\sigma = \delta + 2 = 2$，得以下三式：

$$
\begin{aligned}
&\left\| D_{DG}(e_h; 0) \right\|_{L^p(\Omega)}^2 \\
&\lesssim \left(\left\| D_{DG}(e_h; 0) \right\|_{L^p(\Omega)} + \left\| D_{DG}(u_h^*; g_D) \right\|_{L^p(\Omega)} \right)^{2-p} |D_{DG}(e_h; 0)|_{D_{DG}(u_h^*; g_D), p, 2, \Omega} \\
&\left\| [\![e_h]\!] \right\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})}^2 \\
&\lesssim \left(\left\| [\![e_h]\!] \right\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} + \left\| [\![u_h^*]\!] \right\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} \right)^{2-p} |[\![e_h]\!]|_{[\![u_h^*]\!], p, 2, \Gamma^o, \eta h_e^{1-p}} \\
&\left\| e_h \right\|_{L^p(\Gamma^D, \eta h_e^{1-p})}^2 \\
&\lesssim \left(\left\| e_h \right\|_{L^p(\Gamma^D, \eta h_e^{1-p})} + \left\| u_h^* - g_D \right\|_{L^p(\Gamma^D, \eta h_e^{1-p})} \right)^{2-p} |e_h|_{u_h^* - g_D, p, 2, \Gamma^D, \eta h_e^{1-p}}
\end{aligned}
$$

这里，由三角不等式、离散 Hölder 不等式、(43)(取 $l = 0$)、能量估计 1.2、能量估计 1.7 得：

$$
\begin{aligned}
&\left\| D_{DG}(e_h; 0) \right\|_{L^p(\Omega)} + \left\| [\![e_h]\!] \right\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} + \left\| e_h \right\|_{L^p(\Gamma^D, \eta h_e^{1-p})} \\
&\leqslant \left| \left\| D_{DG}(u_h; g_D) \right\|_{L^p(\Omega)} - \left\| D_{DG}(u_h^*; g_D) \right\|_{L^p(\Omega)} \right| \\
&+ \left| \left\| [\![u_h]\!] \right\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} - \left\| [\![u_h^*]\!] \right\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} \right|
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&+\left|\|u_h-g_D\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}-\|u_h^*-g_D\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}\right| \\
&\leqslant \|D_{DG}(u_h;g_D)\|_{L^p(\Omega)}+\|D_{DG}(u_h^*;g_D)\|_{L^p(\Omega)} \\
&+\|[\![u_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}+\|[\![u_h^*]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})} \\
&+\|u_h-g_D\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}+\|u_h^*-g_D\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})} \\
&\leqslant 3^{1-\frac{1}{p}}\left(E_h(u_h;g_D)+E_h(u_h^*;g_D)\right) \\
&\lesssim \|g_D\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)}+\|f\|_{L^{p'}(\Omega)}^{\frac{1}{p-1}}+\|\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^N)}^{\frac{1}{p-1}} \\
&:= C_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}}
\end{aligned}
$$

将这个结果代入上面三个不等式各自的右端[4]，得到：

$$
\begin{aligned}
&\|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)}^2 \lesssim C_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}}^{2-p}\,|D_{DG}(e_h;0)|_{D_{DG}(u_h^*;g_D),p,2,\Omega} \\
&\|[\![e_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}^2 \lesssim C_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}}^{2-p}\,|[\![e_h]\!]|_{[\![u_h^*]\!],p,2,\Gamma^o,\eta h_e^{1-p}} \\
&\|e_h\|_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}^2 \lesssim C_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}}^{2-p}\,|e_h|_{u_h^*-g_D,p,2,\Gamma^D,\eta h_e^{1-p}}
\end{aligned}
$$

对于 T_1，利用引理 1.1 中 $\delta=2-p$ 的情形以及 (43) 得：

$$
\begin{aligned}
T_1 &= \left(\boldsymbol{\sigma}-\mathcal{A}(D_{DG}(u_h^*;g_D)),D_{DG}(e_h;0)\right)_\Omega \\
&\leqslant \|\mathcal{A}(\mathbf{q})-\mathcal{A}(D_{DG}(u_h^*;g_D))\|_{L^{p'}(\Omega)}\,\|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)} \\
&\lesssim \left\||\mathbf{q}-D_{DG}(u_h^*;g_D)|^{p-1}\right\|_{L^{p'}(\Omega)}\|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)} \\
&= \|\nabla u-D_{DG}(u_h^*;g_D)\|_{L^p(\Omega)}^{p-1}\,\|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)} \\
&\lesssim h^{s(p-1)}\,|u|_{W^{s+1,p}(\Omega)}^{p-1}\,\|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)}
\end{aligned}
$$

将以上的所有估计代入不等式 $(*)$ 得：

$$
\begin{aligned}
\|e_h\|_{J,p}^2 &\leqslant 2^{\frac{2}{p}-1}\left(\|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)}^2+\|[\![e_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}^2\right) \\
&\lesssim C_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}}^{2-p}\mathrm{RHS}(*) \\
&\leqslant C_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}}^{2-p}\mathrm{LHS}(*)
\end{aligned}
$$

[4]这里，如果不使用能量估计来放缩，而是直接使用上面三个不等式进行估计 (可能需要构造隐函数之类的东西)，阶会不会提高？

$$
\begin{aligned}
&\lesssim C_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}}^{2-p} h^{s(p-1)} |u|_{W^{s+1,p}(\Omega)}^{p-1} \|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)} \\
&+ C_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}}^{2-p} h^{r+1} |\boldsymbol{\sigma}|_{W^{r+1,p'}(\Omega)} \|[\![e_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})} \\
&+ C_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}}^{2-p} h^{s(p-1)} |u|_{W^{s+1,p}(\Omega)}^{p-1} \|[\![e_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})} \\
&\leqslant 2^{1-\frac{1}{p}} C_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}}^{2-p} \left(h^{s(p-1)} |u|_{W^{s+1,p}(\Omega)}^{p-1} + h^{r+1} |\boldsymbol{\sigma}|_{W^{r+1,p'}(\Omega)} \right) \|e_h\|_{J,p}
\end{aligned}
$$

从而推出：

$$
\|e_h\|_{J,p} \lesssim C_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}}^{2-p} \left(h^{s(p-1)} |u|_{W^{s+1,p}(\Omega)}^{p-1} + h^{r+1} |\boldsymbol{\sigma}|_{W^{r+1,p'}(\Omega)} \right)
$$

当 $p \in (2,+\infty)$ 时，在引理 1.12 中取 $\sigma = \delta + 2 = p$，得以下三式：

$$
\begin{aligned}
&\|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)}^p \lesssim |D_{DG}(e_h;0)|_{D_{DG}(u_h^*;g_D),p,p,\Omega} \\
&\|[\![e_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}^p \lesssim |[\![e_h]\!]|_{[\![u_h^*]\!],p,p,\Gamma^o,\eta h_e^{1-p}} \\
&\|e_h\|_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}^p \lesssim |[\![e_h]\!]|_{u_h^*-g_D,p,p,\Gamma^D,\eta h_e^{1-p}}
\end{aligned}
$$

对于 T_1，利用引理 1.1 中 $\delta = 0$ 的情形、Hölder 不等式、能量估计 1.2、估计 (43) (分别取 $l = s$ 和 $l = 0$) 得：

$$
\begin{aligned}
T_1 &= \left(\boldsymbol{\sigma} - \mathcal{A}(D_{DG}(u_h^*;g_D)), D_{DG}(e_h;0)\right)_\Omega \\
&\leqslant \|\mathcal{A}(\mathbf{q}) - \mathcal{A}(D_{DG}(u_h^*;g_D))\|_{L^{p'}(\Omega)} \|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)} \\
&\lesssim \left\| |\mathbf{q} - D_{DG}(u_h^*;g_D)| \left(|\mathbf{q}| + |D_{DG}(u_h^*;g_D)|\right)^{p-2} \right\|_{L^{p'}(\Omega)} \|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)} \\
&\leqslant \|\nabla u - D_{DG}(u_h^*;g_D)\|_{L^p(\Omega)} \||\nabla u| + |D_{DG}(u_h^*;g_D)|\|_{L^p(\Omega)}^{p-2} \|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)} \\
&\lesssim \|\nabla u - D_{DG}(u_h^*;g_D)\|_{L^p(\Omega)} \|2|\nabla u| + |\nabla u - D_{DG}(u_h^*;g_D)|\|_{L^p(\Omega)}^{p-2} \|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)} \\
&\lesssim \left(h^s |u|_{W^{s+1,p}(\Omega)} \right) \left(C_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}} + |u|_{W^{1,p}(\Omega)} \right)^{p-2} \|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)} \\
&\lesssim C_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}}^{p-2} h^s |u|_{W^{s+1,p}(\Omega)} \|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)}
\end{aligned}
$$

将以上的所有估计代入不等式 (∗) 得：

$$
\begin{aligned}
&\|e_h\|_{J,p}^p \\
&= \|D_{DG}(e_h;0)\|_{L^p(\Omega)}^p + \|[\![e_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}^p \\
&\lesssim \mathrm{RHS}(*)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&\leqslant \mathrm{LHS}(*)\\
&\lesssim C^{p-2}_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}} h^s \left|u\right|_{W^{s+1,p}(\Omega)} \left\|D_{DG}(e_h;0)\right\|_{L^p(\Omega)}\\
&+ h^{r+1} \left|\boldsymbol{\sigma}\right|_{W^{r+1,p'}(\Omega)} \left\|[\![e_h]\!]\right\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}\\
&+ h^{s(p-1)} \left|u\right|^{p-1}_{W^{s+1,p}(\Omega)} \left\|[\![e_h]\!]\right\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}\\
&\lesssim \left(C^{p-2}_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}} h^s \left|u\right|_{W^{s+1,p}(\Omega)} + h^{r+1} \left|\boldsymbol{\sigma}\right|_{W^{r+1,p'}(\Omega)} + h^{s(p-1)} \left|u\right|^{p-1}_{W^{s+1,p}(\Omega)}\right) \left\|e_h\right\|_{J,p}
\end{aligned}
$$

从而推出：

$$
\left\|e_h\right\|_{J,p} \lesssim C^{\frac{p-2}{p-1}}_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}} h^{\frac{s}{p-1}} \left|u\right|^{\frac{1}{p-1}}_{W^{s+1,p}(\Omega)} + h^{\frac{r+1}{p-1}} \left|\boldsymbol{\sigma}\right|^{\frac{1}{p-1}}_{W^{r+1,p'}(\Omega)} + h^s \left|u\right|_{W^{s+1,p}(\Omega)}
$$

至此，$e_h = u_h - u_h^*$ 的估计证毕。 □

推论 1.3 (Estimate for all the variables)**：** 设 $k \geqslant 0$ 是 LDG 格式中使用的多项式次数；$(\mathbf{q}_h, \boldsymbol{\sigma}_h, u_h)$ 是弱形式 (20) 的解；$(\mathbf{q}, \boldsymbol{\sigma}, u) \in W^{s,p}\times W^{r+1,p'}(\Omega)\times W^{s+1,p}(\Omega)$ 是 p-Laplace 方程 (2) 的解。不妨设 $r, s \leqslant k$. 记 $u_h^* = \Pi_{V_h} u$. 那么有估计：

$p \in (1,2]$：

$$
\begin{cases}
\left\|u_h - u\right\|_{L^p(\Omega)} \lesssim \left\|u_h - u_h^*\right\|_{J,p} + h^{s+1} \left|u\right|_{W^{s+1,p}(\Omega)}\\
\left\|\mathbf{q}_h - \mathbf{q}\right\|_{L^p(\Omega)} + \left\|[\![u_h - u]\!]\right\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D,h^{1-p})} \lesssim \left\|u_h - u_h^*\right\|_{J,p} + h^s \left|u\right|_{W^{s+1,p}(\Omega)}\\
\left\|\boldsymbol{\sigma}_h - \boldsymbol{\sigma}\right\|_{L^{p'}(\Omega)} \lesssim \left\|\mathbf{q}_h - \mathbf{q}\right\|^{p-1}_{L^p(\Omega)}\\
\left\|u_h - u_h^*\right\|_{J,p} \lesssim C^{2-p}_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}} \left(h^{s(p-1)} \left|u\right|^{p-1}_{W^{s+1,p}(\Omega)} + h^{r+1} \left|\boldsymbol{\sigma}\right|_{W^{r+1,p'}(\Omega)}\right)
\end{cases}
\tag{44a}
$$

$p \in (2,+\infty)$：

$$
\begin{cases}
\left\|u_h - u\right\|_{L^p(\Omega)} \lesssim \left\|u_h - u_h^*\right\|_{J,p} + h^{s+1} \left|u\right|_{W^{s+1,p}(\Omega)}\\
\left\|\mathbf{q}_h - \mathbf{q}\right\|_{L^p(\Omega)} + \left\|[\![u_h - u]\!]\right\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D,h^{1-p})} \lesssim \left\|u_h - u_h^*\right\|_{J,p} + h^s \left|u\right|_{W^{s+1,p}(\Omega)}\\
\left\|\boldsymbol{\sigma}_h - \boldsymbol{\sigma}\right\|_{L^{p'}(\Omega)} \lesssim C^{p-2}_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}} \left\|\mathbf{q}_h - \mathbf{q}\right\|_{L^p(\Omega)}\\
\left\|u_h - u_h^*\right\|_{J,p} \lesssim C^{\frac{p-2}{p-1}}_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}} h^{\frac{s}{p-1}} \left|u\right|^{\frac{1}{p-1}}_{W^{s+1,p}(\Omega)} + h^{\frac{r+1}{p-1}} \left|\boldsymbol{\sigma}\right|^{\frac{1}{p-1}}_{W^{r+1,p'}(\Omega)} + h^s \left|u\right|_{W^{s+1,p}(\Omega)}
\end{cases}
\tag{44b}
$$

注 1.2: 以上的收敛阶与文章 [27] 中证得的相同；除了当 $p > 2$ 时，文章 [27] 中边界惩罚是 L^2 形式的，这导致利用 Young 不等式放缩时，可以出现幂指数为 $\frac{2}{p}$ 的项，而我们的边界惩罚项是 L^p 形式的，因此不会出现这个幂指数。[5]

[5]文章 [27] 中，误差系数的 Sobolev 范数幂指数有误。

注 1.3: 上述证明过程中的投影可以更换，可能可以得到更优的结果，例如文章 [27] 中对于协调三角网格的情形的分析。

1.4.3 Numerical Discretization

我们既可以基于弱形式 (24)，利用 Picard 不动点迭代法或 Newton-Raphson 方法求解，也可以基于最优化形式 (25)，利用梯度下降法求解。Picard 不动点迭代法和 Newton-Raphson 方法对初值敏感，如果收敛，则收敛速度较快；梯度下降法对初值不敏感，保证收敛，但是收敛速度较慢。

这里，我们只考虑使用梯度下降法求解最优化形式。现有的 p-Laplace 方程的梯度下降法有：PRNCG 方法 [1]，多重网格 PRNCG 方法 [28]；预条件梯度下降法 [29]、混合预条件共轭梯度法 [30]、加速的最速下降法 [31]、拟牛顿法 [41]。特别地，在文章 [29] 中，作者提出了一种基于线性化范数的预条件子，以使得收敛性能与网格无关。

我们这里采用预条件梯度下降法，将文章 [29] 的工作推广到 LDG 格式中。利用引理 1.10，$J_h(\cdot)$ 在 $u_h \in V_h$ 处的最速下降方向 (未归一) $w_h \in V_h$ 满足：

$$J_h'(u_h)(w_h) = -\left\|J'(u_h)\right\|_* \|w_h\| = -\sup_{v_h \in V_h} \frac{J_h'(u_h)(v_h)}{\|v_h\|} \|w_h\| \tag{45}$$

这里，$\|\cdot\|$ 是待定的范数。模仿文章 [29]，并利用间断有限元近似广义梯度的算子 $D_{DG}(\cdot;\cdot)$，我们将给出三种选择：

$$\|w_h\|^2 = \|D_{DG}(w_h;0)\|^2_{L^2(\Omega)} + \|[\![w_h]\!]\|^2_{L^2(\Gamma^o,\eta h^{-1})} + \|w_h\|^2_{L^2(\Gamma^D,\eta h^{-1})} \tag{46a}$$

$$\begin{aligned}\|w_h\|^2 = &\|D_{DG}(w_h;0)\|^2_{L^2(\Omega,\epsilon+|D_{DG}(u_h;g_D)|^{p-2})} \\ &+ \|[\![w_h]\!]\|^2_{L^2(\Gamma^o,\eta h^{-1}(\epsilon+|h^{-1}[\![u_h]\!]|^{p-2}))} \\ &+ \|w_h\|^2_{L^2(\Gamma^D,\eta h^{-1}(\epsilon+|h^{-1}(u_h-g_D)|^{p-2}))}\end{aligned} \tag{46b}$$

$$\|w_h\|^2 = \|w_h\|^2_{L^2(\Omega)} \tag{46c}$$

其中，第一种范数(46a)是 Poisson 方程 LDG 格式中的能量范数；第二种范数(46b)是 p-Laplace 方程 LDG 格式的线性化的能量范数，$\epsilon \geqslant 0$ 是稳定项；第三种范数(46c)则是标准的 L^2 范数。求解这三种范数下 J_h 在 u_h 处的最速下降

方向 w_h (满足 $\|w_h\| = \|J_h'(u_h)\|_*$) 的线性 LDG 格式分别为：

$$\begin{aligned}
&\text{find } w_h \in V_h \text{ such that } \forall v_h \in V_h: \\
&\quad \left(D_{DG}\left(w_h;0\right), D_{DG}\left(v_h;0\right)\right)_\Omega + \left\langle \eta h^{-1} \left[\!\left[w_h\right]\!\right], \left[\!\left[v_h\right]\!\right] \right\rangle_{\Gamma^o} + \left\langle \eta h^{-1} w_h, v_h \right\rangle_{\Gamma^D} \\
&= - J_h'(u_h)(v_h)
\end{aligned} \tag{47a}$$

$$\begin{aligned}
&\text{find } w_h \in V_h \text{ such that } \forall v_h \in V_h: \\
&\quad \left(\left(\epsilon + \left|D_{DG}\left(u_h;g_D\right)\right|^{p-2}\right) D_{DG}\left(w_h;0\right), D_{DG}\left(v_h;0\right)\right)_\Omega \\
&\quad + \left\langle \eta h^{-1} \left(\epsilon + \left|h^{-1}\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\right|^{p-2}\right) \left[\!\left[w_h\right]\!\right], \left[\!\left[v_h\right]\!\right] \right\rangle_{\Gamma^o} \\
&\quad + \left\langle \eta h^{-1} \left(\epsilon + \left|h^{-1}(u_h - g_D)\right|^{p-2}\right) w_h, v_h \right\rangle_{\Gamma^D} \\
&= - J_h'(u_h)(v_h)
\end{aligned} \tag{47b}$$

$$\begin{aligned}
&\text{find } w_h \in V_h \text{ such that } \forall v_h \in V_h: \\
&\left(w_h, v_h\right)_\Omega = -J_h'(u_h)(v_h)
\end{aligned} \tag{47c}$$

我们分别称其为 Poisson 预条件子、加权预条件子、标准预条件子。

注 1.4: 当 $p \in (1,2)$ 时，根据文章 [29]，上述加权项 $\epsilon + |\xi|^{p-2}$ 应替换为 $(\epsilon + |\xi|)^{p-2}$ 以加强稳定性。

我们的算法如 1 给出。需要说明的是，在理论上，当使用不同的范数，也即不同的预条件方法时，只有收敛速度会受到影响，而是否收敛以及收敛极限都不会受到影响。为了提高收敛速度，可以使用 $p = 2$ 的 Poisson 方程的解作为迭代的初值。为了减轻计算量，可以使用单侧黄金分割搜索算法替代线搜索，这可以使得每步搜索 (缩小区间) 只需要进行一次求值。

1.4.4 Numerical Example 1 (1D Dirichlet)

区域 $\Omega = [0, 3\pi]$，准确解 $u(x) = (x+1)^{\frac{p-2}{p-1}}$，采用 Dirichlet 边界条件。空间剖分使用均匀网格，用 N 表示单元个数，k 表示多项式次数。取罚参数 $C_{11} = \eta h^{-1}$，$C_{12} = 0$，其中 $\eta = 1$. 我们使用 Lobatto 配点法，并使用相同点数的 Gauss-Legendre 公式进行非线性项的数值积分和结果的误差测量 (具有足够的代数精度)。迭代参数取 $\delta_{w_h} = 10^{-16}$，$\delta_\rho = 10^{-16}$，稳定项在 $p < 2$ 时取 $\epsilon = 10^{-14}$，在

Algorithm 1: Preconditioned Steepest Descent Algorithm

Input: $u_h^{(0)}$, ϵ, δ_ρ, δ_{w_h}, N_{it}

Output: $u_h^{(k)}$

/* main loop for gradient descent */

$k \leftarrow 0$ // number of iterations finished

$\rho^{(0)} \leftarrow 1$ // initial guess for step size (optimal for the Poisson equation)

while $k < N_{\text{it}}$ **do**

  $w_h \leftarrow \text{PrecondGrad}(u_h^{(k)}, \epsilon)$;

  if $\|w_h\| < \delta_{w_h}$ **then** break ;

  $\rho^{(k+1)} \leftarrow \text{LineSearch}(\text{fun}=J_h(u_h^{(k)} - \cdot w_h), \text{start}=\rho^{(k)})$;

  if $\rho^{(k+1)} < \delta_\rho$ **then** break ;

  $u_h^{(k+1)} \leftarrow u_h^{(k)} - \rho^{(k+1)} w_h$;

  $k \leftarrow k + 1$;

end

$p > 2$ 时取 $\epsilon = 10^{-10}$，迭代初值取为 Poisson 方程的数值解。单侧黄金分割搜索的初值取为上一步的步长，相对误差限取为 10^{-6}.

我们先全部使用加权预条件子，部分测试结果如表 17、18、19、20 给出。然后，我们给出使用不同的多项式次数 k、网格数 N、预条件子种类对迭代次数的影响，如图 1、2、3、4 所示。

测试中，所有的三种预条件子都显示出了与网格、多项式次数均无关的迭代次数和下降曲线，符合我们的预期。其中，加权预条件子的收敛速度优于 Poisson 预条件子，并显著优于标准预条件子[6]，速度之间的差距随着 $p + \frac{1}{p-1}$ 增大而迅速增大。通过实验，我们发现 u_h 的误差与稳定项 ϵ 的取值有关：若 ϵ 过小，可能导致数值不稳定性；若 ϵ 过大，会增大误差。

在上面的算例中 (以及其他收敛的 p 值测试中)，我们观察到对 $(\mathbf{q}, \boldsymbol{\sigma})$ 的 $L^p \times L^{p'}$ 误差的 (k, k) 阶收敛；当 $p \in (1, 2]$ 时，观察到对 u 的 L^p 误差的 $k+1$ 阶收敛，达到了最优[7]。

[6]实际上，标准预条件子的收敛速度慢得难以接受。

[7]这与 Dr. Liangyue Ji 的一篇关于 p-Laplace 方程的 HDG 格式误差估计的 note 给出的结果

表 17: Convergence history of the LDG method for the p-Laplace equation with Dirichlet BC, $p = 1.3$

k	N	$\|u - u_h\|_{L^p(\Omega)}$		$\|\mathbf{q} - \mathbf{q}_h\|_{L^p(\Omega)}$		$\|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}(\Omega)}$	
		error	order	error	order	error	order
1	16	8.59e-02	-	3.31e-01	-	1.16e-01	-
	32	2.45e-02	1.81	1.92e-01	0.78	6.53e-02	0.83
	64	6.36e-03	1.94	1.00e-01	0.94	3.38e-02	0.95
	128	1.61e-03	1.99	5.07e-02	0.98	1.71e-02	0.99
	256	4.02e-04	2.00	2.54e-02	1.00	8.56e-03	1.00
	512	1.01e-04	2.00	1.27e-02	1.00	4.28e-03	1.00
2	16	7.51e-03	-	8.54e-02	-	3.07e-02	-
	32	9.64e-04	2.96	2.56e-02	1.74	9.34e-03	1.72
	64	1.17e-04	3.04	6.76e-03	1.92	2.51e-03	1.90
	128	1.43e-05	3.03	1.71e-03	1.98	6.41e-04	1.97
	256	1.77e-06	3.02	4.30e-04	1.99	1.61e-04	1.99
	512	2.23e-07	2.99	1.08e-04	2.00	4.03e-05	2.00
3	8	7.74e-03	-	7.76e-02	-	2.91e-02	-
	16	8.01e-04	3.27	1.75e-02	2.15	6.49e-03	2.17
	32	6.65e-05	3.59	2.80e-03	2.64	1.09e-03	2.58
	64	4.58e-06	3.86	3.80e-04	2.88	1.52e-04	2.83
	128	2.93e-07	3.97	4.86e-05	2.97	1.98e-05	2.95
	256	1.99e-08	3.88	6.12e-06	2.99	2.49e-06	2.99
4	8	1.63e-03	-	2.40e-02	-	9.07e-03	-
	16	1.11e-04	3.88	3.17e-03	2.92	1.20e-03	2.92
	32	4.83e-06	4.52	2.77e-04	3.52	1.12e-04	3.42
	64	1.67e-07	4.85	1.94e-05	3.83	8.26e-06	3.75
	128	7.92e-09	4.40	1.25e-06	3.95	5.47e-07	3.92
	256	3.29e-09	1.27	7.93e-08	3.98	9.58e-08	2.51

表 18: Convergence history of the LDG method for the p-Laplace equation with Dirichlet BC, $p = 1.7$

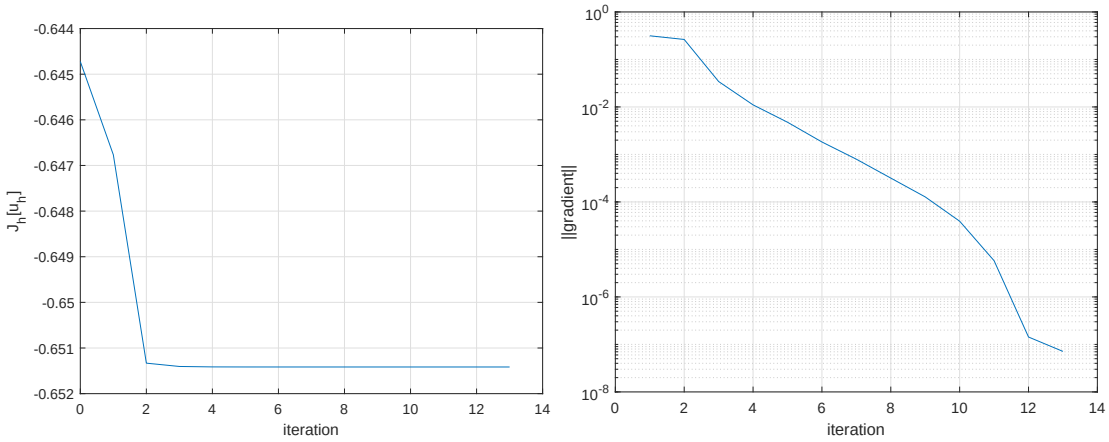
k	N	$\|u - u_h\|_{L^p(\Omega)}$		$\|\mathbf{q} - \mathbf{q}_h\|_{L^p(\Omega)}$		$\|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}(\Omega)}$	
		error	order	error	order	error	order
1	16	6.43e-03	-	2.98e-02	-	2.96e-02	-
	32	2.08e-03	1.62	2.00e-02	0.58	1.99e-02	0.57
	64	5.92e-04	1.82	1.16e-02	0.78	1.17e-02	0.77
	128	1.57e-04	1.91	6.26e-03	0.89	6.31e-03	0.89
	256	4.04e-05	1.96	3.24e-03	0.95	3.27e-03	0.95
	512	1.02e-05	1.98	1.64e-03	0.98	1.66e-03	0.98
2	16	2.57e-04	-	3.20e-03	-	3.31e-03	-
	32	4.30e-05	2.58	1.16e-03	1.47	1.21e-03	1.45
	64	6.51e-06	2.73	3.57e-04	1.69	3.78e-04	1.68
	128	9.17e-07	2.83	1.01e-04	1.82	1.08e-04	1.81
	256	1.23e-07	2.90	2.72e-05	1.90	2.90e-05	1.89
	512	2.43e-08	2.34	7.07e-06	1.94	7.57e-06	1.94
3	8	2.24e-04	-	1.84e-03	-	1.91e-03	-
	16	2.81e-05	3.00	5.43e-04	1.76	5.71e-04	1.74
	32	2.58e-06	3.44	1.04e-04	2.39	1.12e-04	2.35
	64	1.92e-07	3.75	1.56e-05	2.74	1.72e-05	2.71
	128	1.47e-08	3.71	2.07e-06	2.91	2.31e-06	2.89
	256	2.56e-08	-0.80	2.65e-07	2.96	2.97e-07	2.96
4	8	3.86e-05	-	4.59e-04	-	4.90e-04	-
	16	2.82e-06	3.78	7.56e-05	2.60	8.27e-05	2.57
	32	1.37e-07	4.37	7.50e-06	3.33	8.47e-06	3.29
	64	9.25e-09	3.89	5.61e-07	3.74	6.46e-07	3.71
	128	4.06e-09	1.19	3.75e-08	3.90	4.35e-08	3.89
	256	3.71e-09	0.13	3.93e-09	3.26	7.16e-09	2.60

表 19: Convergence history of the LDG method for the p-Laplace equation with Dirichlet BC, $p = 10$

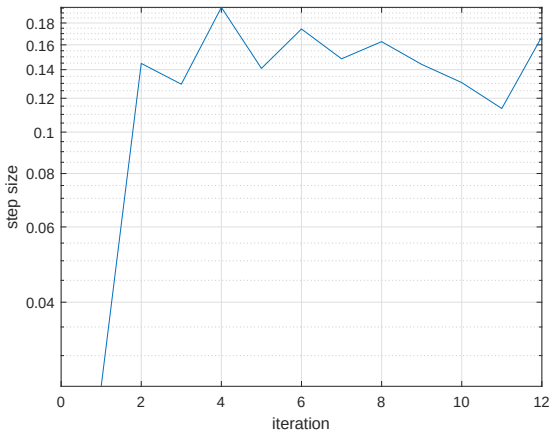
k	N	$\|u - u_h\|_{L^p(\Omega)}$		$\|\mathbf{q} - \mathbf{q}_h\|_{L^p(\Omega)}$		$\|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}(\Omega)}$	
		error	order	error	order	error	order
1	16	4.91e-02	-	7.56e-02	-	2.29e-01	-
	32	5.01e-02	-0.03	8.18e-02	-0.11	2.34e-01	-0.03
	64	1.84e-02	1.44	1.29e-03	5.99	6.26e-03	5.22
	128	7.89e-03	1.22	5.60e-04	1.20	2.73e-03	1.20
	256	3.38e-03	1.22	2.41e-04	1.22	1.17e-03	1.22
	512	1.45e-03	1.22	1.02e-04	1.24	4.92e-04	1.25
2	16	5.98e-02	-	7.67e-04	-	3.59e-03	-
	32	2.27e-02	1.40	1.32e-04	2.53	6.30e-04	2.51
	64	8.42e-03	1.43	1.87e-05	2.82	8.96e-05	2.81
	128	3.10e-03	1.44	2.43e-06	2.95	1.17e-05	2.94
	256	1.14e-03	1.44	3.07e-07	2.98	1.47e-06	2.98
	512	4.19e-04	1.44	3.85e-08	3.00	1.85e-07	3.00
3	16	4.22e-02	-	1.28e-04	-	5.59e-04	-
	32	1.57e-02	1.43	1.81e-05	2.82	8.00e-05	2.80
	64	5.76e-03	1.44	2.34e-06	2.95	1.04e-05	2.94
	128	2.12e-03	1.44	2.96e-07	2.99	1.32e-06	2.98
	256	7.78e-04	1.44	3.72e-08	2.99	1.65e-07	3.00
	512	2.86e-04	1.45	2.16e-08	0.78	2.83e-08	2.55
4	8	8.20e-02	-	1.29e-04	-	5.59e-04	-
	16	2.87e-02	1.51	1.11e-05	3.54	5.03e-05	3.47
	32	9.58e-03	1.58	5.93e-07	4.22	2.77e-06	4.18
	64	3.09e-03	1.63	2.32e-08	4.67	1.09e-07	4.66
	128	9.73e-04	1.67	8.55e-10	4.77	3.74e-09	4.87
	256	7.04e-06	7.11	2.63e-09	-1.62	2.15e-09	0.80

表 20: Convergence history of the LDG method for the p-Laplace equation with Dirichlet BC, $p = 20$

k	N	$\|u - u_h\|_{L^p(\Omega)}$		$\|\mathbf{q} - \mathbf{q}_h\|_{L^p(\Omega)}$		$\|\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}(\Omega)}$	
		error	order	error	order	error	order
1	16	1.30e-01	-	1.45e-01	-	2.47e+00	-
	32	6.19e-02	1.07	1.83e-03	6.30	1.94e-02	6.99
	64	2.88e-02	1.11	8.65e-04	1.08	9.21e-03	1.07
	128	1.34e-02	1.11	4.11e-04	1.07	4.38e-03	1.07
	256	6.21e-03	1.11	1.95e-04	1.07	2.09e-03	1.07
	512	2.89e-03	1.11	9.28e-05	1.07	9.94e-04	1.07
2	16	9.61e-02	-	4.12e-04	-	4.13e-03	-
	32	4.21e-02	1.19	7.09e-05	2.54	7.24e-04	2.51
	64	1.83e-02	1.20	1.00e-05	2.83	1.03e-04	2.82
	128	7.92e-03	1.21	1.29e-06	2.95	1.33e-05	2.95
	256	3.42e-03	1.21	1.63e-07	2.99	1.68e-06	2.99
	512	1.48e-03	1.21	2.23e-08	2.87	2.13e-07	2.98
3	8	1.69e-01	-	3.90e-04	-	3.58e-03	-
	16	7.39e-02	1.19	6.76e-05	2.53	6.40e-04	2.48
	32	3.21e-02	1.20	9.55e-06	2.82	9.16e-05	2.80
	64	1.39e-02	1.21	1.24e-06	2.95	1.19e-05	2.94
	128	6.00e-03	1.21	1.56e-07	2.99	1.51e-06	2.98
	256	2.59e-03	1.21	2.21e-08	2.82	1.92e-07	2.97
4	4	1.31e-01	-	1.53e-01	-	2.67e+00	-
	8	1.37e-01	-0.06	6.82e-05	11.13	6.38e-04	12.03
	16	5.79e-02	1.24	5.85e-06	3.54	5.75e-05	3.47
	32	2.39e-02	1.28	3.13e-07	4.22	3.17e-06	4.18
	64	9.70e-03	1.30	1.76e-08	4.16	1.36e-07	4.55
	128	3.91e-03	1.31	4.66e-08	-1.41	5.71e-08	1.25

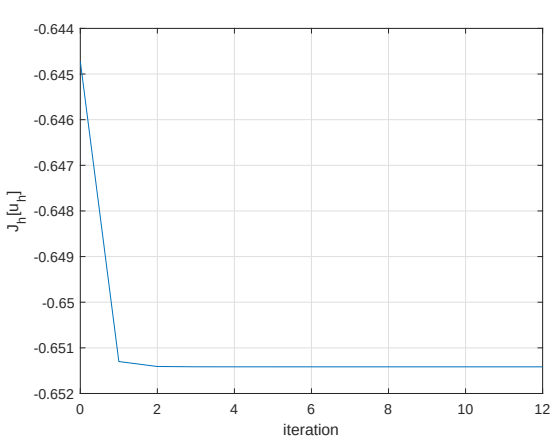


(a) $J_h(u_h)$ (b) $\|w_h\|$

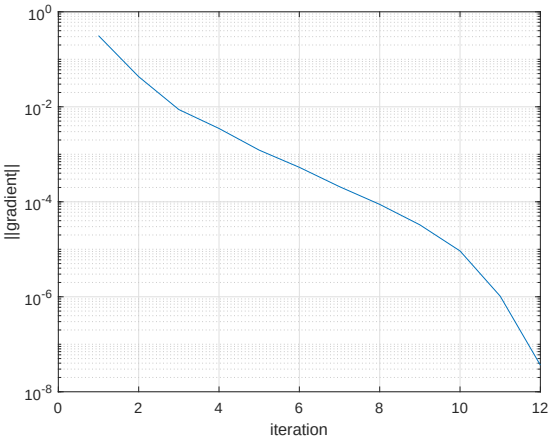


(c) ρ

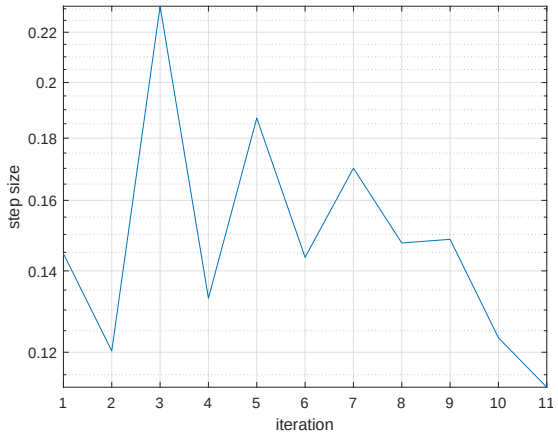
图 1: $p = 10$，$k = 2$，$N = 256$，加权预条件子



(a) $J_h(u_h)$

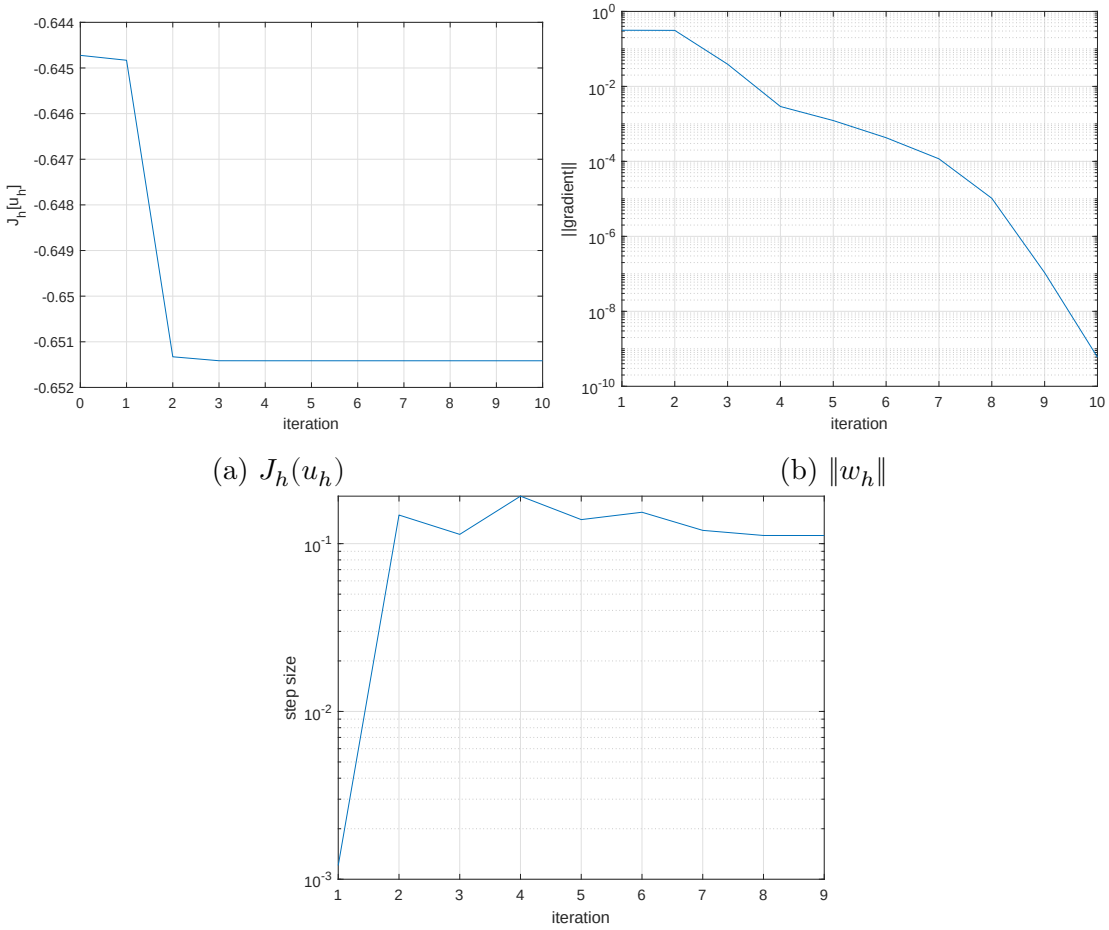


(b) $\|w_h\|$



(c) ρ

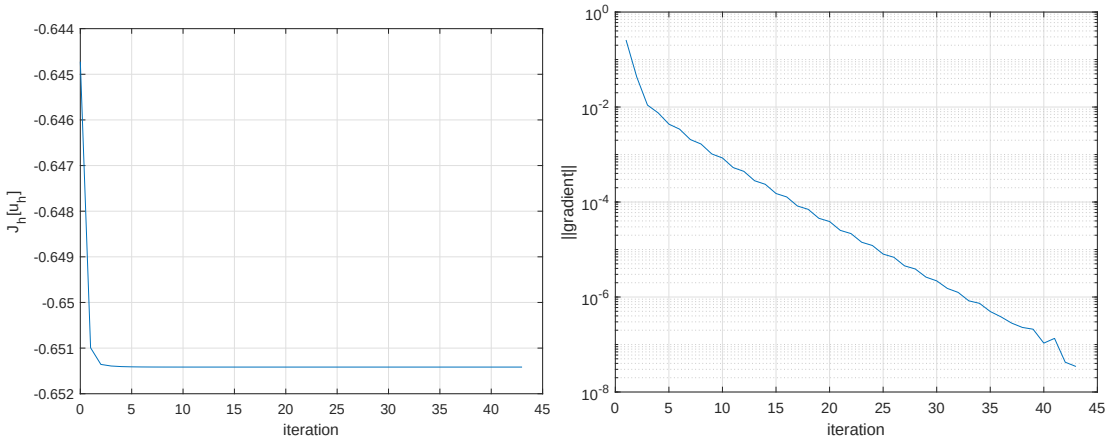
图 2: $p = 10$，$k = 3$，$N = 256$，加权预条件子



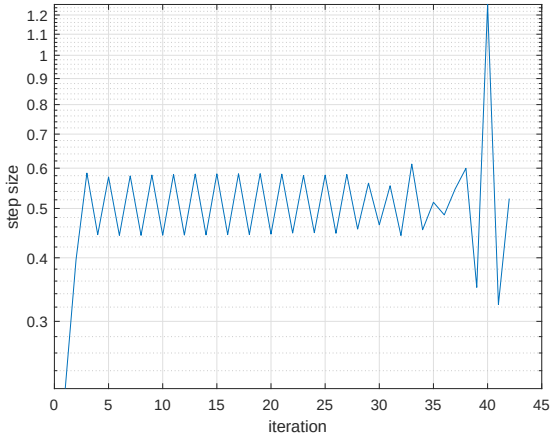
(a) $J_h(u_h)$ (b) $\|w_h\|$

(c) ρ

图 3: $p = 10$，$k = 2$，$N = 128$，加权预条件子



(a) $J_h(u_h)$ (b) $\|w_h\|$



(c) ρ

图 4: $p = 10$，$k = 2$，$N = 256$，Poisson 预条件子

1.4.5 Conclusion

我们的第二个 p-Laplace 方程 LDG 格式引入了中间变量 $\boldsymbol{\sigma}$，从而将鞍点问题转化为关于 u 的最小化问题。我们针对此方法，把文章 [29] 中的预条件子推广到了 LDG 框架下。此方法的优势在于：

1. 基于梯度下降的数值格式对任何迭代初值都保证收敛，且收敛性能与网格无关；
2. 未知函数数量少；
3. 在数值实验中，对 $(\mathbf{q},\boldsymbol{\sigma})$ 的 $L^p\times L^{p'}$ 误差有 (k,k) 阶收敛阶；当 $p\in(1,2]$ 时，对 u 的 L^p 误差达到了最优的 $k+1$ 阶。

此方法的劣势在于：

1. 基于梯度下降的方法需要有效的预条件器，经过实验我们发现加权预条件子是三种预条件子里性能最好的，但是该预条件子需要加入稳定项 ϵ，该稳定项对 u_h 的误差会产生的影响不可忽视；
2. 对于梯度下降类算法，浮点误差产生的影响会比较明显，尤其在网格加密之后，迭代较难收敛到精确的离散解；
3. 当 $p\in(2,+\infty)$ 时，对 u 的 L^p 误差收敛阶较低。

1.4.6 *A Priori* Error Estimate based on the Mixed Formulation

设 $(\mathbf{q},\boldsymbol{\sigma},\mathbf{u})\in W^{s,p}(\Omega)\times W^{r+1,p'}(\Omega)\times W^{s,p}(\Omega)$ 是 p-Laplace 方程 (2) 的解；设 $(\mathbf{q}_h,\boldsymbol{\sigma}_h,u_h)\in Q_h\times\Sigma_h\times V_h$ 是 LDG 格式 (20) 的解。

将 $(\mathbf{q},\boldsymbol{\sigma},\mathbf{u})$ 所满足的方程与 LDG 格式 (20) 相减得到：

$$
\begin{aligned}
&\forall\,(\boldsymbol{\zeta}_h,\boldsymbol{\tau}_h,v_h)\in Q_h\times\Sigma_h\times V_h:\\
&\begin{cases}
(\mathbf{q}-\mathbf{q}_h,\boldsymbol{\zeta}_h)_\Omega-(\nabla_h(u-u_h),\boldsymbol{\zeta}_h)_\Omega+\langle[\![u_h]\!],\{\boldsymbol{\zeta}_h\}-\mathbf{C}_{12}[\![\boldsymbol{\zeta}_h]\!]\rangle_{\Gamma^o\cup\Gamma^D}=0\\
(\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h,\boldsymbol{\tau}_h)_\Omega-(\mathcal{A}(\mathbf{q})-\mathcal{A}(\mathbf{q}_h),\boldsymbol{\tau}_h)_\Omega=0\\
(\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h,\nabla_h v_h)_\Omega+\langle\{\boldsymbol{\sigma}_h\}-\mathbf{C}_{12}[\![\boldsymbol{\sigma}_h]\!]-\boldsymbol{\sigma}-\eta\mathcal{A}(h_e^{-1}[\![u_h]\!]),[\![v_h]\!]\rangle_{\Gamma^o\cup\Gamma^D}=0
\end{cases}
\end{aligned}
$$

相一致。

取 $\boldsymbol{\zeta}_h = \Pi_{\Sigma_h}\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h$，$\boldsymbol{\tau}_h = \mathbf{q}_h - \Pi_{Q_h}\mathbf{q}$，$v_h = \Pi_{V_h}u - u_h$，并将以上三式相加，得：

$$
\begin{aligned}
0 = &\left(\mathcal{A}(\mathbf{q}) - \mathcal{A}(\mathbf{q}_h), \Pi_{Q_h}\mathbf{q} - \mathbf{q}_h\right)_\Omega \\
&+ \left(\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h, \mathbf{q} - \Pi_{Q_h}\mathbf{q}\right)_\Omega - \left(\boldsymbol{\sigma} - \Pi_{\Sigma_h}\boldsymbol{\sigma}, \mathbf{q} - \mathbf{q}_h\right)_\Omega \\
&+ \left(\boldsymbol{\sigma} - \Pi_{\Sigma_h}\boldsymbol{\sigma}, \nabla_h(u - u_h)\right)_\Omega - \left(\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h, \nabla_h(u - \Pi_{V_h}u)\right)_\Omega \\
&+ \left\langle \eta\mathcal{A}(h_e^{-1}[\![u - u_h]\!]), [\![u - u_h]\!]\right\rangle_{\Gamma^o\cup\Gamma^D} \\
&- \left\langle \eta\mathcal{A}(h_e^{-1}[\![u - u_h]\!]), \left[\!\left[u - \Pi_{V_h}u\right]\!\right]\right\rangle_{\Gamma^o\cup\Gamma^D} \\
&- \left\langle [\![u - u_h]\!], \{\boldsymbol{\sigma} - \Pi_\Sigma\boldsymbol{\sigma}\} - \mathbf{C}_{12}[\![\boldsymbol{\sigma} - \Pi_\Sigma\boldsymbol{\sigma}]\!]\right\rangle_{\Gamma^o\cup\Gamma^D} \\
&+ \left\langle \left[\!\left[u - \Pi_{V_h}u\right]\!\right], \{\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\} - \mathbf{C}_{12}[\![\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h]\!]\right\rangle_{\Gamma^o\cup\Gamma^D}
\end{aligned}
$$

这里，$\Pi_{Q_h} : W^{1,1}(\mathcal{T}_h) \mapsto Q_h$，$\Pi_{\Sigma_h} : W^{1,1}(\mathcal{T}_h) \mapsto \Sigma_h$，$\Pi_{V_h} : W^{1,1}(\mathcal{T}_h) \mapsto V_h$ 都是待定的线性投影算子，我们此时还没有对它们提出任何要求。上式移项可得：

$$
\begin{aligned}
&(\mathcal{A}(\mathbf{q}) - \mathcal{A}(\mathbf{q}_h), \mathbf{q} - \mathbf{q}_h)_\Omega + \left\langle \eta\mathcal{A}(h_e^{-1}[\![u - u_h]\!]), [\![u - u_h]\!]\right\rangle_{\Gamma^o\cup\Gamma^D} \\
&= \left(\mathcal{A}(\mathbf{q}) - \mathcal{A}(\mathbf{q}_h), \mathbf{q} - \Pi_{Q_h}\mathbf{q}\right)_\Omega \\
&- \left(\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h, \mathbf{q} - \Pi_{Q_h}\mathbf{q}\right)_\Omega + \left(\boldsymbol{\sigma} - \Pi_{\Sigma_h}\boldsymbol{\sigma}, \mathbf{q} - \mathbf{q}_h\right)_\Omega \\
&- \left(\boldsymbol{\sigma} - \Pi_{\Sigma_h}\boldsymbol{\sigma}, \nabla_h(u - u_h)\right)_\Omega + \left(\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h, \nabla_h(u - \Pi_{V_h}u)\right)_\Omega \\
&+ \left\langle [\![u - u_h]\!], \left\{\boldsymbol{\sigma} - \Pi_{\Sigma_h}\boldsymbol{\sigma}\right\} - \mathbf{C}_{12}\left[\!\left[\boldsymbol{\sigma} - \Pi_{\Sigma_h}\boldsymbol{\sigma}\right]\!\right]\right\rangle_{\Gamma^o\cup\Gamma^D} \\
&- \left\langle \left[\!\left[u - \Pi_{V_h}u\right]\!\right], \{\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h\} - \mathbf{C}_{12}[\![\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h]\!] - \eta\mathcal{A}(h_e^{-1}[\![u - u_h]\!])\right\rangle_{\Gamma^o\cup\Gamma^D} \\
&= \left(\mathcal{A}(\mathbf{q}) - \mathcal{A}(\mathbf{q}_h), \mathbf{q} - \Pi_{Q_h}\mathbf{q}\right)_\Omega \\
&- \left(\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h, \mathbf{q} - \Pi_{Q_h}\mathbf{q}\right)_\Omega + \left(\boldsymbol{\sigma} - \Pi_{\Sigma_h}\boldsymbol{\sigma}, \mathbf{q} - \mathbf{q}_h\right)_\Omega \\
&- \left(\boldsymbol{\sigma} - \Pi_{\Sigma_h}\boldsymbol{\sigma}, \nabla_h(\Pi_{V_h}u - u_h)\right)_\Omega + \left(\Pi_{\Sigma_h}\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h, \nabla_h(u - \Pi_{V_h}u)\right)_\Omega \\
&+ \left\langle [\![u - u_h]\!], \left\{\boldsymbol{\sigma} - \Pi_{\Sigma_h}\boldsymbol{\sigma}\right\} - \mathbf{C}_{12}\left[\!\left[\boldsymbol{\sigma} - \Pi_{\Sigma_h}\boldsymbol{\sigma}\right]\!\right]\right\rangle_{\Gamma^o\cup\Gamma^D} \\
&- \left\langle \left[\!\left[u - \Pi_{V_h}u\right]\!\right], \widehat{\boldsymbol{\sigma}}(\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_h, u - u_h)\right\rangle_{\Gamma^o\cup\Gamma^D}
\end{aligned}
$$

References

[1] John W. Barrett and Wenbin Liu. “Finite Element Approximation of the p-Laplacian”. In: *Mathematics of Computation* 61.204 (1993), pp. 523–537.

DOI: 10.1090/S0025-5718-1993-1192966-4. URL: https://www.ams.org/journals/mcom/1993-61-204/S0025-5718-1993-1192966-4/.

[2] Hervé Le Dret. "Calculus of Variations and Quasilinear Problems". In: *Nonlinear Elliptic Partial Differential Equations: An Introduction*. Universitext. Cham: Springer International Publishing, 2018. Chap. 6, pp. 141–178. ISBN: 978-3-319-78390-1. DOI: 10.1007/978-3-319-78390-1_6. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-78390-1_6.

[3] Peter Lindqvist. *Notes on the p-Laplace Equation*. 2017. URL: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/54658/Lindqvistplaplacenotes.pdf?sequence=1.

[4] Peter Lindqvist. "Viscosity Solutions". In: *Notes on the Infinity Laplace Equation*. SpringerBriefs in Mathematics. Cham: Springer International Publishing, 2016, pp. 23–31. ISBN: 978-3-319-31532-4. DOI: 10.1007/978-3-319-31532-4_4. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-31532-4_4.

[5] Mohamed Farhloul. "A Mixed Finite Element Method for a Nonlinear Dirichlet Problem". In: *IMA Journal of Numerical Analysis* 18.1 (Jan. 1998), pp. 121–132. ISSN: 0272-4979. DOI: 10.1093/imanum/18.1.121. eprint: https://academic.oup.com/imajna/article-pdf/18/1/121/1981253/180121.pdf. URL: https://doi.org/10.1093/imanum/18.1.121.

[6] Mohamed Farhloul and Hassan Manouzi. "On a Mixed Finite Element Method for the p-Laplacian". In: *The Canadian Applied Mathematics Quarterly* 8.1 (Apr. 2000), pp. 67–78. DOI: 10.1216/camq/1008957338.

[7] Philippe G. Ciarlet. "Application of the Finite Element Method to Some Nonlinear Problems". In: *The Finite Element Method for Elliptic Problems*. Vol. 40. Classics in Applied Mathematics. 2002. Chap. 5, pp. 287–332. ISBN: 978-0-89871-514-9. DOI: 10.1137/1.9780898719208.ch5. URL: https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/1.9780898719208.ch5.

[8] Roland Glowinski and Americo Marroco. "Sur L'Approximation, Par Éléments Finis D'Ordre Un, et la Résolution, Par Pénalisation-Dualité D'une Classe de Problèmes de Dirichlet Non Linéaires". In: *Revue Française D'automatique, Informatique, Recherche Opérationnelle. Analyse Numérique* 9.R2 (1975), pp. 41–76. DOI: 10.1051/m2an/197509R200411. URL: https://doi.org/10.1051/m2an/197509R200411.

[9] Wenbin Liu and Ningning Yan. "On Quasi-Norm Interpolation Error Estimation and *a Posteriori* Error Estimates for p-Laplacian". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 40.5 (2002), pp. 1870–1895. DOI: 10.1137/S0036142901393589. URL: https://doi.org/10.1137/S0036142901393589.

[10] Dongjie Liu and Zhirun Chen. "The Adaptive Finite Element Method for the p-Laplace Problem". In: *Applied Numerical Mathematics* 152 (June 2020), pp. 323–337. ISSN: 0168-9274. DOI: 10.1016/j.apnum.2019.11.018. URL: https://doi.org/10.1016/j.apnum.2019.11.018.

[11] Dongjie Liu, A.Q. Li, and Zhirun Chen. "Nonconforming FEMs for the p-Laplace Problem". In: *Advances in Applied Mathematics and Mechanics* 10.6 (Dec. 2018), pp. 1365–1383. ISSN: 2075-1354. DOI: 10.4208/aamm.OA-2018-0117. URL: http://global-sci.org/intro/article_detail/aamm/12715.html.

[12] Carsten Ebmeyer and Wenbin Liu. "Quasi-Norm Interpolation Error Estimates for the Piecewise Linear Finite Element Approximation of p-Laplacian Problems". In: *Numerische Mathematik* 100.2 (Apr. 2005), pp. 233–258. ISSN: 0945-3245. DOI: 10.1007/s00211-005-0594-5. URL: https://doi.org/10.1007/s00211-005-0594-5.

[13] Liudmila Belenki, Lars Diening, and Christian Kreuzer. "Optimality of an Adaptive Finite Element Method for the p-Laplacian Equation". In: *IMA Journal of Numerical Analysis* 32.2 (July 2011), pp. 484–510. ISSN: 0272-4979. DOI: 10.1093/imanum/drr016. eprint: https://academic.oup.com/imajna/article-pdf/32/2/484/2257462/drr016.pdf. URL: https://doi.org/10.1093/imanum/drr016.

[14] Mark Ainsworth and David Kay. "Approximation Theory for the *hp*-Version Finite Element Method and Application to the Non-linear Laplacian". In: *Applied Numerical Mathematics* 34.4 (2000), pp. 329–344. ISSN: 0168-9274. DOI: 10.1016/S0168-9274(99)00040-9. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168927499000409.

[15] Lars Diening and Christian Kreuzer. "Linear Convergence of an Adaptive Finite Element Method for the *p*-Laplacian Equation". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 46.2 (2008), pp. 614–638. DOI: 10.1137/070681508. URL: https://doi.org/10.1137/070681508.

[16] Emmanuel Creusé, Mohamed Farhloul, and Luc Paquet. "*A Posteriori* Error Estimation for the Dual Mixed Finite Element Method for the *p*-Laplacian in a Polygonal Domain". In: *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 196.25 (2007), pp. 2570–2582. ISSN: 0045-7825. DOI: 10.1016/j.cma.2006.11.023. URL: https://doi.org/10.1016/j.cma.2006.11.023.

[17] Mark Ainsworth and David Kay. "The Approximation Theory for the *p*-Version Finite Element Method and Application to Non-linear Elliptic PDEs". In: *Numerische Mathematik* 82.3 (May 1999), pp. 351–388. ISSN: 0945-3245. DOI: 10.1007/s002110050423. URL: https://doi.org/10.1007/s002110050423.

[18] Annalisa Buffa and Christoph Ortner. "Compact Embeddings of Broken Sobolev Spaces and Applications". In: *IMA Journal of Numerical Analysis* 29.4 (July 2008), pp. 827–855. ISSN: 0272-4979. DOI: 10.1093/imanum/drn038. eprint: https://academic.oup.com/imajna/article-pdf/29/4/827/1953844/drn038.pdf. URL: https://doi.org/10.1093/imanum/drn038.

[19] Daniele Antonio Di Pietro and Alexandre Ern. "Discrete Functional Analysis Tools for Discontinuous Galerkin Methods with Application to the Incompressible Navier-Stokes Equations". In: *Mathematics of Computation* 79.271 (July 2010), pp. 1303–1330. ISSN: 0025-5718. DOI: 10.1090/S0025-5718-

10-02333-1. URL: https://doi.org/10.1090/S0025-5718-10-02333-1.

[20] Lars Diening et al. "A Local Discontinuous Galerkin Approximation for Systems with p-Structure". In: *IMA Journal of Numerical Analysis* 34.4 (Nov. 2013), pp. 1447–1488. ISSN: 0272-4979. DOI: 10.1093/imanum/drt040. eprint: https://academic.oup.com/imajna/article-pdf/34/4/1447/2612810/drt040.pdf. URL: https://doi.org/10.1093/imanum/drt040.

[21] Dietmar Kröner, Michael Røužička, and Ioannis Toulopoulos. "Numerical Solutions of Systems with (p, δ)-Structure Using Local Discontinuous Galerkin Finite Element Methods". In: *International Journal for Numerical Methods in Fluids* 76.11 (2014), pp. 855–874. DOI: 10.1002/fld.3955. eprint: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/fld.3955. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/fld.3955.

[22] Erik Burman and Alexandre Ern. "Discontinuous Galerkin Approximation with Discrete Variational Principle for the Nonlinear Laplacian". In: *Comptes Rendus Mathematique* 346.17 (2008), pp. 1013–1016. ISSN: 1631-073X. DOI: 10.1016/j.crma.2008.07.005. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631073X08002057.

[23] Dongjie Liu, Le Zhou, and Xiaoping Zhang. "On an Adaptive LDG for the p-Laplace Problem". In: *International Journal of Numerical Analysis and Modeling* 19.2-3 (Feb. 2022), pp. 315–328. ISSN: 2617-8710. URL: https://global-sci.com/intro/article_detail/ijnam/20483.html.

[24] Ioannis Toulopoulos. "An Interior Penalty Discontinuous Galerkin Finite Element Method for Quasilinear Parabolic Problems". In: *Finite Elements in Analysis and Design* 95 (2015), pp. 42–50. ISSN: 0168-874X. DOI: 10.1016/j.finel.2014.11.001. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168874X1400211X.

[25] Leandro M. Del Pezzo, Ariel L. Lombardi, and Sandra Martínez. "Interior Penalty Discontinuous Galerkin FEM for the $p(x)$-Laplacian". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 50.5 (2012), pp. 2497–2521. DOI: 10.1137/110820324. eprint: https://doi.org/10.1137/110820324. URL: https://doi.org/10.1137/110820324.

[26] Bernardo Cockburn and Jiguang Shen. "A Hybridizable Discontinuous Galerkin Method for the p-Laplacian". In: *SIAM Journal on Scientific Computing* 38.1 (2016), A545–A566. DOI: 10.1137/15M1008014. URL: https://doi.org/10.1137/15M1008014.

[27] Weifeng Qiu and Ke Shi. "Analysis on an HDG Method for the p-Laplacian Equations". In: *Journal of Scientific Computing* 80.2 (Aug. 2019), pp. 1019–1032. ISSN: 1573-7691. DOI: 10.1007/s10915-019-00967-6. URL: https://doi.org/10.1007/s10915-019-00967-6.

[28] Rodolfo Bermejo and Juan-Antonio Infante. "A Multigrid Algorithm for the p-Laplacian". In: *SIAM Journal on Scientific Computing* 21.5 (2000), pp. 1774–1789. DOI: 10.1137/S1064827598339098. URL: https://doi.org/10.1137/S1064827598339098.

[29] Yunqing Huang, Ruo Li, and Wenbin Liu. "Preconditioned Descent Algorithms for p-Laplacian". In: *Journal of Scientific Computing* 32.2 (Aug. 2007), pp. 343–371. ISSN: 1573-7691. DOI: 10.1007/s10915-007-9134-z. URL: https://doi.org/10.1007/s10915-007-9134-z.

[30] Guangming Zhou, Yunqing Huang, and Chunsheng Feng. "Preconditioned Hybrid Conjugate Gradient Algorithm for p-Laplacian". In: *International Journal of Numerical Analysis and Modeling* 2.0 (Jan. 2005), pp. 123–130. ISSN: 2617-8710. URL: http://global-sci.org/intro/article_detail/ijnam/952.html.

[31] Guangming Zhou and Chunsheng Feng. "The Steepest Descent Algorithm without Line Search for p-Laplacian". In: *Applied Mathematics and Computation* 224 (Nov. 2013), pp. 36–45. ISSN: 0096-3003. DOI: 10.1016/j.amc.2013.07.096. URL: https://doi.org/10.1016/j.amc.2013.07.096.

[32] Ioannis Toulopoulos and Thomas Wick. "Numerical Methods for Power-Law Diffusion Problems". In: *SIAM Journal on Scientific Computing* 39.3 (2017), A681–A710. DOI: 10.1137/16M1067792. URL: https://doi.org/10.1137/16M1067792.

[33] Mingqiang Zhu and Tony F. Chan. "An Efficient Primal-Dual Hybrid Gradient Algorithm for Total Variation Image Restoration". In: *UCLA CAM Report* 34 (2008), pp. 8–34.

[34] Antonin Chambolle and Thomas Pock. "A First-Order Primal-Dual Algorithm for Convex Problems with Applications to Imaging". In: *Journal of Mathematical Imaging and Vision* 40.1 (May 2011), pp. 120–145. ISSN: 1573-7683. DOI: 10.1007/s10851-010-0251-1. URL: https://doi.org/10.1007/s10851-010-0251-1.

[35] Ivo Babuška. "Error-Bounds for Finite Element Method". In: *Numerische Mathematik* 16.4 (Jan. 1971), pp. 322–333. ISSN: 0945-3245. DOI: 10.1007/BF02165003. URL: https://doi.org/10.1007/BF02165003.

[36] Franco Brezzi. "On the Existence, Uniqueness and Approximation of Saddle-Point Problems Arising from Lagrangian Multipliers". In: *Revue Française D'Automatique, Informatique, Recherche Opérationnelle. Analyse Numérique* 8.R2 (1974), pp. 129–151. DOI: 10.1051/m2an/197408R201291. URL: https://doi.org/10.1051/m2an/197408R201291.

[37] Roy A. Nicolaides. "Existence, Uniqueness and Approximation for Generalized Saddle Point Problems". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 19.2 (1982), pp. 349–357. DOI: 10.1137/0719021. URL: https://doi.org/10.1137/0719021.

[38] Philippe G. Ciarlet, Jianguo Huang, and Jun Zou. "Some Observations on Generalized Saddle-Point Problems". In: *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications* 25.1 (2003), pp. 224–236. DOI: 10.1137/S0895479802410827. URL: https://doi.org/10.1137/S0895479802410827.

[39] Qingguo Hong et al. "A New Practical Framework for the Stability Analysis of Perturbed Saddle-Point Problems and Applications". In: *Mathematics of Computation* 92.340 (2023), pp. 607–634. DOI: 10.1090/mcom/3795. URL: https://doi.org/10.1090/mcom/3795.

[40] Gabriel N. Gatica. "Solvability and Galerkin Approximations of a Class of Nonlinear Operator Equations". In: *Zeitschrift für Analysis und ihre Anwendungen* 21.3 (Jan. 2002), pp. 761–781. DOI: 10.4171/zaa/1107. URL: https://doi.org/10.4171/zaa/1107.

[41] Marco Caliari and Simone Zuccher. "Quasi-Newton Minimization for the $p(x)$-Laplacian Problem". In: *Journal of Computational and Applied Mathematics* 309 (2017), pp. 122–131. ISSN: 0377-0427. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cam.2016.06.026. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377042716302989.